

天孚通信（300394.SZ）

稀缺的光器件平台型厂商，迈入崭新发展阶段

买入

核心观点

稀缺的光器件平台型厂商，持续进行产品价值提升。天孚通信主营业务为光无源器件的研发生产。公司产品工艺要求高，盈利能力强，毛利率达到50%，净利率达到30%。过去十年，公司产品线从基础元件到高端无源光器件，再到高速光引擎解决方案，产品附加值不断提升（在光模块的物料成本占比从1%到15%再到60%以上），相应的营收规模从1.10亿元提升至10.32亿元，十年复合增速为25.1%。

光器件行业需求稳步增长，跨领域应用带来新机遇。伴随着流量增长带来的全球数据中心持续建设，光模块/光器件市场需求未来成长可期。根据我们测算，光模块用无源光器件和光引擎的市场规模有望分别从2020年的7.2/40亿美元增长至2026年的15.8/88亿美元。此外，通信领域光器件公司纷纷进入激光雷达、医疗检测等新领域，打开新的成长空间。

公司竞争优势：领先的工艺技术、高效的管理体系、卓越的资源整合。天孚通信拥有三大核心竞争优势：（1）领先的工艺和精密制造能力，基于拥有纳米级超精密模具设计制造能力，产品在高精度、高一致性、数据离散性上表现优异，客户认同度高；（2）高效的工厂管理体系，保证高良率和高盈利能力；（3）卓越的资源整合：公司对行业理解深，不断整合内外部技术和资源，打造平台型技术公司。

未来成长性：无源产品线稳步增长，高速光引擎打开成长空间。公司传统无源光器件产品稳健增长，保偏器件、FA、AWG等新品持续爬坡量产。高速光引擎业务实现大客户突破，在手订单充裕。应用市场上，公司在激光雷达领域不断布局，已有小批量出货，是后续的重要增长潜力。

盈利预测与估值：看好公司新业务的增长潜力，维持此前盈利预测，预计2022-2024年归母净利润4.3/5.5/6.7亿元（+41%/26%/22%），EPS分别为1.1/1.4/1.7元，当前股价对应2022年PE分别为21/16/13倍。通过多角度估值，预计公司合理估值31-33元，相对目前股价有36.3%-46.0%溢价空间，维持“买入”评级。

风险提示：激新产品拓展不达预期；市场竞争恶化；收购整合不达预期。

盈利预测和财务指标

	2020	2021	2022E	2023E	2024E
营业收入(百万元)	873	1,032	1,426	1,837	2,273
(+/-%)	67.0%	18.2%	38.1%	28.9%	23.7%
净利润(百万元)	279	306	433	546	668
(+/-%)	67.5%	9.8%	41.3%	26.1%	22.4%
每股收益(元)	1.41	0.78	1.11	1.39	1.71
EBIT Margin	35.8%	31.2%	31.4%	31.4%	31.3%
净资产收益率(ROE)	20.4%	13.1%	16.7%	18.7%	20.1%
市盈率(PE)	16.2	29.1	20.6	16.4	13.4
EV/EBITDA	13.2	23.5	17.3	14.0	11.8
市净率(PB)	3.30	3.83	3.44	3.06	2.69

资料来源：Wind、国信证券经济研究所预测

注：摊薄每股收益按最新总股本计算

公司研究·深度报告

通信·通信设备

证券分析师：马成龙

021-60933150

machenglong@guosen.com.cn

S0980518100002

证券分析师：陈彤

0755-81981372

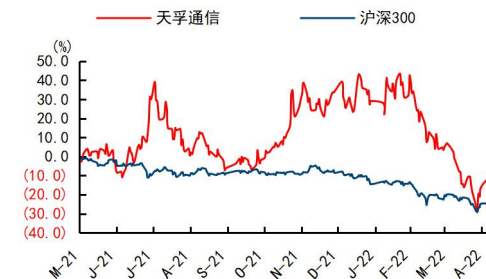
chentong@guosen.com.cn

S0980520080001

基础数据

投资评级	买入(维持)
合理估值	31.10 - 33.30元
收盘价	22.81元
总市值/流通市值	8942/8098百万元
52周最高价/最低价	51.25/18.45元
近3个月日均成交额	188.49百万元

市场走势



资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理

相关研究报告

《天孚通信（300394.SZ）——一季度承压下持续稳健，高速光引擎驱动未来新成长》——2022-04-27

《天孚通信（300394.SZ）——市场景气度回升，新品量产和新市场开拓是主旋律》——2022-04-19

《天孚通信-300394-2021年年度业绩快报点评：业绩大幅改善，受益于行业回暖和业务突破》——2022-02-11

《天孚通信-300394-重大事件快评：国内稀缺的平台型光器件厂商，新产品新领域构筑新成长》——2021-11-23

内容目录

公司概况：领先的光器件整体解决方案提供商.....	6
发展历程：从无源到有源再到解决方案平台.....	6
业务逻辑：围绕客户需求，不断提升产品附加值.....	10
公司管理层：技术能力突出，管理能力强.....	11
光器件行业：受光模块需求驱动，国产崛起和跨领域应用带来新机遇.....	14
光器件种类多，是光模块的重要组成部分.....	14
光器件行业特征：市场小而散，技术迭代慢，盈利性优于光模块封装环节.....	16
光通信器件市场空间：伴随光模块增长，2026 年有望达到 14.5 亿美元.....	16
光器件市场格局：格局分散，厂商规模小，行业收购兼并频发.....	19
光器件行业发展趋势：国产崛起和跨领域应用带来新机遇.....	20
竞争优势：领先的工艺技术、高效的管理体系、卓越的资源整合.....	22
竞争优势一：掌握领先的工艺技术，输出优质稳定的产品.....	22
竞争优势二：具备高效的信息化管理体系，盈利能力优于同行.....	25
竞争优势三：资源整合能力强，构建成本优势和客户粘性.....	28
未来成长性分析：无源产品线稳步增长，高速光引擎打开公司成长空间.....	30
无源光器件：新产品线应用广阔，爬坡量产贡献增量.....	30
高速光引擎平台集结能力和资源，进军高速率光通信和非通信市场.....	32
布局激光雷达市场，打开成长空间.....	35
财务分析.....	37
资本结构及偿债能力分析.....	37
经营效率分析.....	37
盈利能力分析.....	38
成长性分析.....	39
现金流量分析.....	40
盈利预测.....	41
假设前提.....	41
未来 3 年业绩预测.....	42
估值与投资建议.....	43
绝对估值：28.4-33.9 元.....	43
相对估值：31.1-33.3 元.....	44
投资建议.....	45
风险提示.....	46
附表：财务预测与估值.....	48
免责声明.....	49

图表目录

图1：天孚通信第一阶段产品.....	6
图2：天孚通信第一阶段发展历程.....	6
图3：天孚通信三大传统产品的全球市占率（%）.....	6
图4：天孚通信三大传统产品的毛利率（%）.....	6
图5：天孚通信第二阶段发展历程.....	7
图6：天孚通信无源光器件产品线.....	7
图7：高速光引擎产品.....	8
图8：MEMS 激光雷达方案结构与光收发模块类似.....	8
图9：北极光电营业收入及净利润（万元，万元）.....	9
图10：北极光电分业务毛利率（%）.....	9
图11：天孚通信发展历程.....	10
图12：天孚通信的产品价值量在光模块中物料成本的占比持续提升.....	10
图13：天孚通信产品销量和单价（万个，元/个）.....	10
图14：天孚通信分业务收入情况（亿元）.....	11
图15：天孚通信收入结构（按地区划分）（%）.....	11
图16：天孚通信股权结构图（截至 2022 年一季报）.....	13
图17：光通信产业链.....	15
图18：光通信实现方式.....	15
图19：光模块结构示意图（SFP+封装）.....	15
图20：光模块物料成本结构.....	16
图21：光通信在电信网络的应用.....	16
图22：光通信在数通领域的应用.....	16
图23：2016-2026 年全球光模块销售金额（按品类分）（百万美元）.....	17
图24：2016-2026 年全球光模块销售金额（按品类分）（百万美元）.....	17
图25：运营商资本开支情况（亿元）.....	18
图26：5G 基站新建数量（万个）.....	18
图27：高端光通信收发模块成本结构（%）.....	19
图28：光模块物料采购成本结构（%）.....	19
图29：国内光模块企业全球地位持续提升.....	19
图30：2020 年全球光器件厂商市场份额情况（%）.....	19
图31：Fabrinet 的营收及增速（亿美元，%）.....	21
图32：Fabrinet 的业务结构（%）.....	21
图33：不同 PCR 仪器的光学模块.....	21
图34：激光雷达产业链及上游光器件厂商.....	22
图35：天孚通信的 25Gbps DFB TO 产品.....	24
图36：天孚通信的中回传 100G 器件.....	24
图37：天孚通信的研发工作内容.....	25
图38：天孚通信研发费用稳健上升（单位：亿元，%）.....	25

图 39: 天孚通信车间制造.....	26
图 40: 天孚通信拥有自动化开发部.....	27
图 41: 天孚通信毛利率 (%) 优于可比上市公司.....	27
图 42: 天孚通信净利率 (%) 优于可比上市公司.....	27
图 43: 天孚通信毛利率、净利率变化情况 (% , %)	27
图 44: 天孚通信四项费用率 (%) 变化情况.....	27
图 45: 2020 年各省份人均薪酬对比 (元/年)	28
图 46: 2021 年同类公司人均薪酬 (万元)	28
图 47: 2021 年同类公司人均创利 (万元)	28
图 48: 天孚通信九大核心技术平台.....	29
图 49: 天孚通信八大一站式解决方案.....	29
图 50: TFF 用于 Z-block 结构的模块中.....	31
图 51: AWG 器件的结构.....	31
图 52: 保偏光纤阵列的排列方式.....	32
图 53: 2014-2020 年我国光学薄膜市场规模 (亿元, %))	32
图 54: Fabrinet 业务布局四大领域.....	33
图 55: 硅光芯片集成高速光引擎.....	34
图 56: 激光芯片集成高速光引擎.....	34
图 57: 2017-2025 年中国激光雷达市场规模及估计 (亿美元, %)	36
图 58: 激光雷达成本结构 (%)	36
图 59: 2011-2021 年公司资产负债率 (%)	37
图 60: 光器件产业相关公司资产负债率 (%) 对比.....	37
图 61: 2016-2021 年光器件相关公司流动比率对比.....	37
图 62: 2016-2021 年光器件相关公司速动比率对比.....	37
图 63: 2016-2021 年应收账款周转天数 (天) 对比.....	38
图 64: 2016-2021 年应付账款周转天数 (天) 对比.....	38
图 65: 2016-2021 年总资产周转率 (次) 对比.....	38
图 66: 2016-2021 年存货周转率 (次) 对比.....	38
图 67: 2016-2021 年可比公司毛利率 (%) 对比.....	39
图 68: 2016-2021 年可比公司净利率 (%) 对比.....	39
图 69: 2016-2021 年可比公司 ROE (扣除/加权) (%) 对比.....	39
图 70: 2016-2021 年可比公司管理/销售/研发三费率之和 (%) 对比.....	39
图 71: 2016-2021 年营业收入增速 (%) 对比.....	40
图 72: 2016-2021 年归母净利润增速 (%) 对比.....	40
图 73: 光器件产业公司近五年收入复合增速 (%) 对比.....	40
图 74: 光器件产业公司近五年归母净利润复合增速 (%) 对比.....	40
图 75: 公司现金流量情况 (亿元)	40
图 76: 光器件产业公司净利润现金含量 (%)	40

表1：天孚通信高速光引擎募投项目介绍.....	8
表2：天孚通信三次募投项目.....	9
表3：天孚通信三次对外投资项目.....	9
表4：天孚通信管理层情况.....	12
表5：天孚通信旗下子公司或产品线荣誉.....	12
表6：天孚通信第二期限制性股权激励计划业绩考核描述.....	13
表7：天孚通信控股子公司介绍.....	14
表8：广义光通信器件分类.....	14
表9：光通信行业并购事项梳理.....	20
表10：国内光器件行业典型公司一览表.....	20
表11：PCR 仪器中的光学系统所涉及部件及用途.....	22
表12：天孚通信的产品性能位于行业较高水平.....	23
表13：天孚通信的产品品质优势说明.....	23
表14：天孚通信传统三大元件的工艺技术.....	23
表15：天孚通信研发体系.....	24
表16：三种生产方式比较.....	26
表17：天孚通信产品及量产时间.....	30
表18：AWG 芯片与介质膜滤光片（TFF）方案的对比.....	31
表19：交换机芯片和光模块方案的推出时间表.....	34
表20：CPO 产业链主要玩家 CPO 的现状和未来规划.....	35
表21：CES 2022 主要激光雷达新品及量产时间.....	36
表22：天孚通信业务拆分（单位：百万元）.....	41
表23：未来3年盈利预测表（单位：百万元）.....	42
表24：公司盈利预测假设条件（%）.....	43
表25：资本成本假设.....	43
表26：天孚通信 FCFF 估值表（单位：百万元）.....	44
表27：绝对估值相对折现率和永续增长率的敏感性分析（元）.....	44
表28：可比公司估值表.....	45

公司概况：领先的光器件整体解决方案提供商

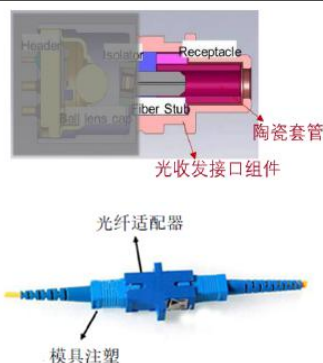
发展历程：从无源到有源再到解决方案平台

苏州天孚光通信股份有限公司于 2005 年成立，2015 年于创业板上市，是业界领先的光器件整体解决方案提供商。公司目前已形成以苏州为总部研发中心，日本和深圳为研发分支，江西、东南亚为生产基地，美国、深圳、武汉为技术支持分支的全球化网状布局。

公司深耕光器件领域多年，发展历程可分为三个阶段。上市前的业务以最基础的三类无源产品为主，包括陶瓷套管、光纤适配器和光收发接口组件。上市后公司逐步补齐无源光器件产品线和有源光器件代工和封装产品线，朝向平台化发展。2020 年公司收购天孚精密和北极光电，构建高速光引擎平台，在整合无源光器件和有源封装能力的基础上，进一步向非通信领域延伸，打开成长空间。

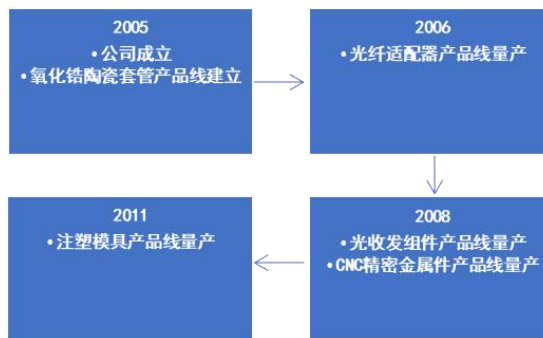
第一阶段（2005-2015 年）：三大类无源光组件为主。公司以陶瓷套管起家，并向产业链下游拓展至光纤适配器、光收发接口组件，并具备 CNC 精密金属零件和注塑模具设计能力，成为国内光纤连接细分市场的领军企业。受益于市场需求的增长和公司市场份额的提升，公司收入从 2011 年的 1.1 亿元提升至 2015 年的 2.4 亿元。

图1：天孚通信第一阶段产品



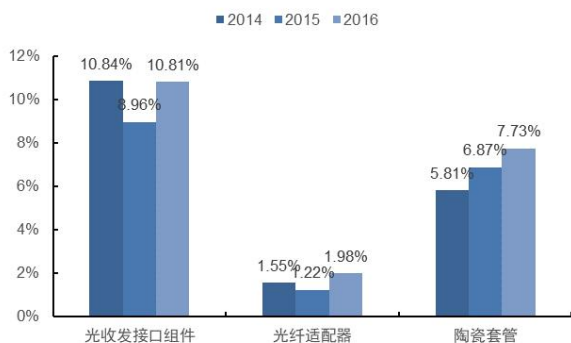
资料来源：公司招股书，国信证券经济研究所整理

图2：天孚通信第一阶段发展历程



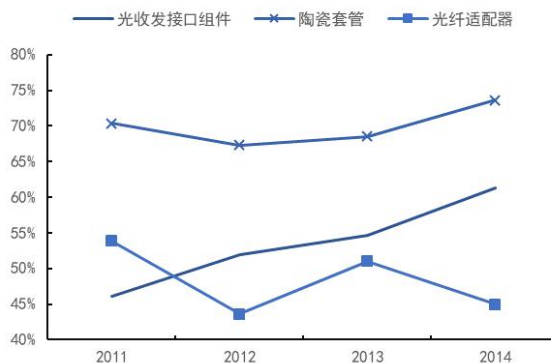
资料来源：公司招股书，国信证券经济研究所整理

图3：天孚通信三大传统产品的全球市占率（%）



资料来源：公司招股书，国信证券经济研究所整理

图4：天孚通信三大传统产品的毛利率（%）



资料来源：公司招股书，国信证券经济研究所整理

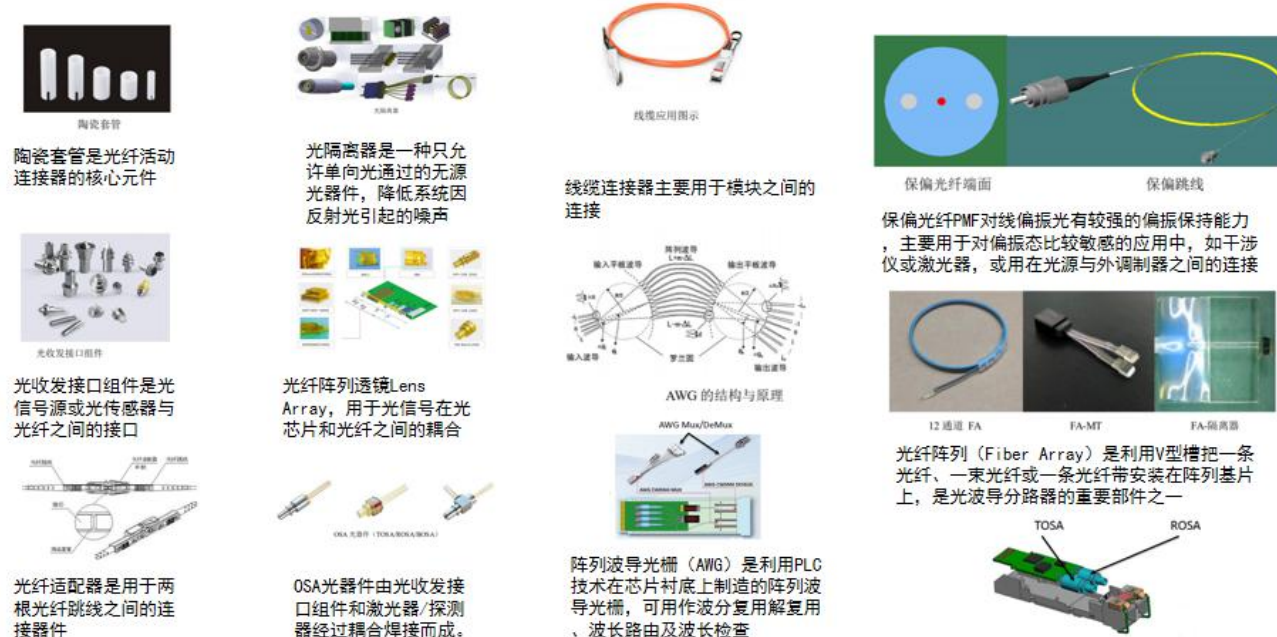
第二阶段（2015-2019年）：横向丰富无源光器件产品线，朝平台化方向发展。
2015-2017年，受益于4G和光纤网络的大规模建设，国内陶瓷套管、光纤适配器、光收发组件市场需求增长，公司募投项目光无源器件扩产及升级建设项目在2017年上半年达产，相比扩产之前新增年产10800万个陶瓷套管、3000万个光纤适配器、4200万个光收发接口组件的生产能力。除了三大基础元件的扩产，上市后公司通过内生研发、外部合资及并购等方式，扩充了隔离器、光纤透镜、线缆连接器、光学镀膜器件、AWG、保偏器件和FA等无源光器件新产品线，以及有源代工及整体高速光模块解决方案。

图5：天孚通信第二阶段发展历程



资料来源：公司招股书，国信证券经济研究所整理

图6：天孚通信无源光器件产品线



资料来源：公司公告，国信证券经济研究所整理

在第二个发展阶段，天孚通信整合核心技术，从产品型向平台型转型升级，实现了向“高端无源器件整体方案提供商”和“高速光器件封装 OEM 厂商”的光通信产业链定位升级。同时，公司不仅提供无源光器件，还能提供有源光组件封装及配套的一体化解决方案，对客户的需求响应度提高。

第三阶段（2019年以后）：加码高速光引擎进行产业链延伸，向非通信领域外延，打开成长空间。

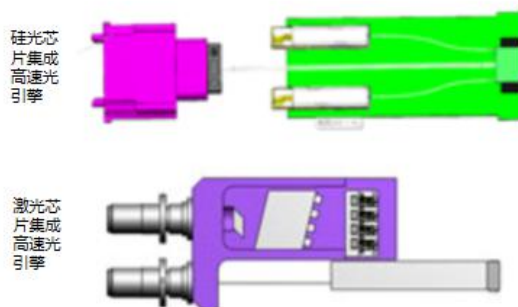
2020 年 2 月公司完成定增 7.86 亿元投资建设高速光引擎项目，应用领域向高速率通信领域和非通信领域拓展。高速光引擎具体产品包括激光集成芯片高速光引擎、硅光芯片集成高速光引擎等，主要瞄准 400G、800G 市场需求和 5G 市场需求。公司的高速光引擎平台能力可应用于激光雷达和医疗检测等非通信领域，两类产品都包括光学设计、光波测试、光学冷加工、光学镀膜等能力。

表 1: 天孚通信高速光引擎募投项目介绍

名称	年产量（万个）	介绍
1 激光芯片集成高速光引擎	48	主要应用在 100G、200G、400G、800G 分立式设计的高速光收发模块中，通过多通道或者多波长并行激光芯片的小型化封装，应对高速激光芯片因功耗增加而产生的散热问题，同时满足抗电磁干扰、高集成等要求。工艺、产业链更成熟，短时间内可以定制化。
2 硅光芯片集成高速光引擎	6	主要运用在 400G、800G 基于硅光集成技术设计的高速光收发模块中，实现激光芯片的小型化封装，以及激光芯片与硅光芯片的混合集成和低损耦合。高集成度、高速率、低功耗，物料成本更低，工艺更简单，可以与半导体 CMOS 工艺兼容，门槛高，一致性和良率有挑战。
3 高速光引擎用零组件	840	包括 MT 系列产品、FA 系列产品、PM 系列产品、AWG 系列产品。

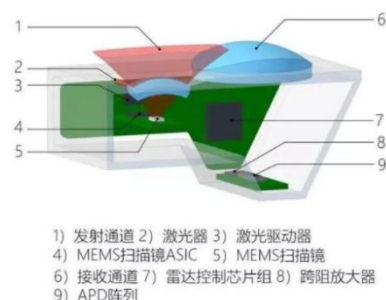
资料来源：公司公告，国信证券经济研究所整理

图 7: 高速光引擎产品



资料来源：公司公告，国信证券经济研究所整理

图 8: MEMS 激光雷达方案结构与光收发模块类似



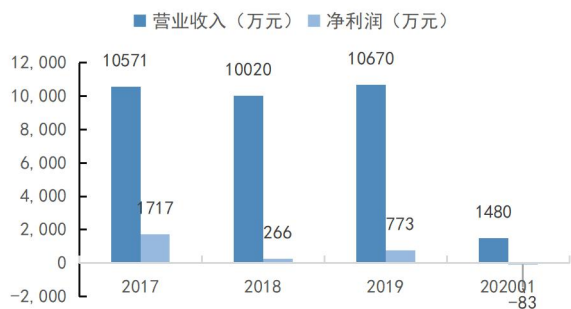
资料来源：电子发烧友，国信证券经济研究所整理

2020 年 4 月收购天孚精密（日本 TFF 株式会社），拥有一流光学透镜模具设计和生产能力。天孚精密是天孚通信和永昶集团在 2016 年合资成立的公司，成立后天孚通信将其光通信透镜 (BARREL LENS) 业务转移到天孚精密，永昶集团也转移光通信相关的镜头、塑料结构件、金属插针业务到天孚精密业务范围。2017 年天孚精密在日本设立全资子公司，购买日本 Tsuois Mold 株式会社的资产，该优质资产具备一流的光通讯光学透镜模具设计、开发、制造能力，是国际一流光模块客户主流供应商。

2020 年 8 月收购北极光电，具备高端镀膜工艺，在产品、技术、生产、客户等环节协同效应明显。北极光电主要生产滤光片、WDM 器件、微光学产品等。收购后北极光电成为天孚通信的华南研发中心和生产基地，天孚通信保持北极光电在深圳的业务、人员及生产规模，并加大设备和人员等研发资源投入，以江西新厂区向北极光电输入新产能。收购北极光电与天孚通信原有业务协同效应明显：1、有利于增强技术储备和产品版图，北极光电的高端镀膜技术在业界享有良好声誉，LWDM 镀膜批量供货多年；其光学滤波片、微光学精密组件 Filter block 产品线是 CFP, QSFP, OSFP 系列光模块的无源核心部件；其 CWDM/DWDM 无源模块 OEM 产品也为行业知名客户服务多年；北极光电的产品也为天孚的高速光引擎项目提供有力的技术支持和产品补充；2、帮助天孚通信业务边界向非通信领域延展，打开成长空间。镀膜技术应用领域及其广泛：增透膜、增反膜等镀膜器件，可以增强光的反射和折射，广泛应用于各种光学器件中；滤波片可以滤掉不同波长的光，

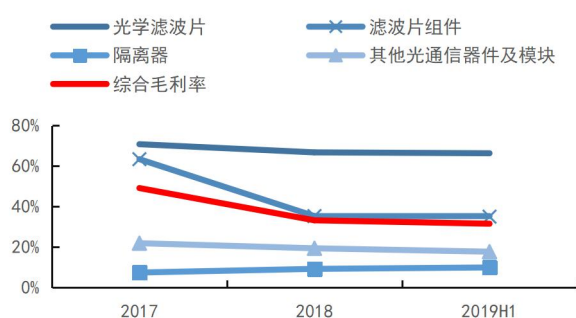
广泛应用于通信、AR 和激光雷达等领域；PBS，偏振分光器件，广泛应用于通信、医疗检测等领域；3、北极光电具备优质北美客户基础，有利于加速天孚的全球化市场布局；4、天孚通信的成本控制能力和江西产能转产利于帮助北极光电提升盈利状况。

图9：北极光电营业收入及净利润（万元，万元）



资料来源：嘉麟杰公司公告，国信证券经济研究所整理

图10：北极光电分业务毛利率（%）



资料来源：嘉麟杰公司公告，国信证券经济研究所整理

回顾过去三个发展阶段，天孚通信通过内生和外延并行，逐步扩大产品版图，涉及三次募投项目和三次对外投资。

表2：天孚通信三次募投项目

历次募集资金	募投项目名称	募投项目建设产品
2015年 首次公开发行股票募资2.47亿元	光无源器件扩产及升级建设项目	陶瓷套管、光纤适配器和光收发接口组件
2018年 非公开发行募集资金1.83亿元	高速光器件项目	同轴式高速率光器件、光隔离器、AWG、BOX等封装平台
2020年 向特定对象增发募资7.86亿元	面向5G及数据中心的高速光引擎项目	激光芯片集成高速光引擎、硅光芯片集成高速光引擎、高速光引擎零组件

资料来源：公司公告，国信证券经济研究所整理

表3：天孚通信三次对外投资项目

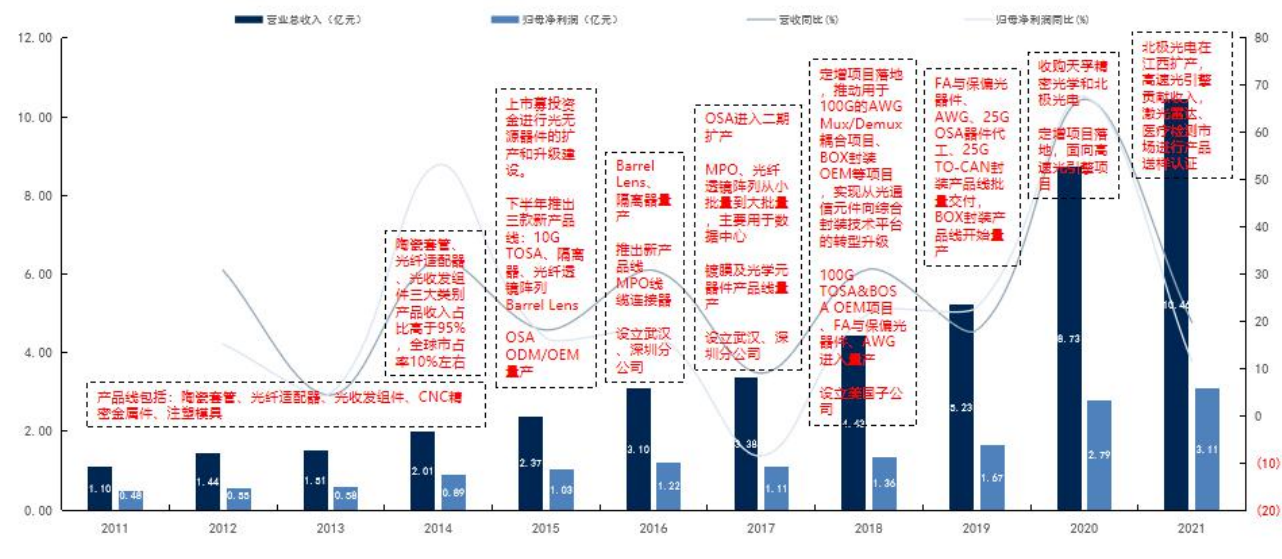
对外投资项目	投资项目产品
2018年 与AIDI战略合作	拥有AWG Wafer资源，收购AIDI在珠海AWG Mux/Demux产品业务及工艺设备
2020年 收购天孚精密	获得了用于数据中心的塑料透镜的光学设计和纳米级超精密模具设计制造技术
2020年 收购北极光电	掌握布局镀膜、滤波片、WDM器件等产品技术

资料来源：公司公告，国信证券经济研究所整理

至此，公司已形成十余条产品线的布局，分别为涉及光无源器件和光有源代工封装。其中光无源器件收入占比85%左右，无源产品线包括陶瓷套管、光收发接口组件、光纤适配器、CNC精密金属件、隔离器、光纤透镜阵列、线缆连接器、模具注塑产品线、镀膜及光学元器件产品线、AWG MUX/DeMUX产品线、FA/PM产品线等；有源产品线收入占比呈现上升趋势，目前有源产品线主要包括OSA ODM/OEM产品线、BOX/TO封装产品线和光引擎产品线等。

与此对应地，公司过去十年稳健成长，不断做大做强。2011-2021年天孚通信营业收入规模从1.10亿元提升至10.32亿元，CAGR为25.1%；归母净利润从0.48亿元提升至3.06亿元，CAGR为20.4%。

图11: 天孚通信发展历程

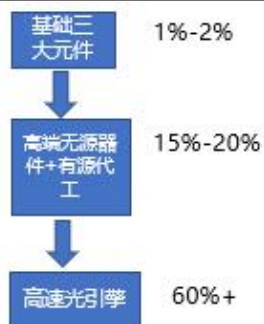


资料来源: 公司招股书, 国信证券经济研究所整理

业务逻辑: 围绕客户需求, 不断提升产品附加值

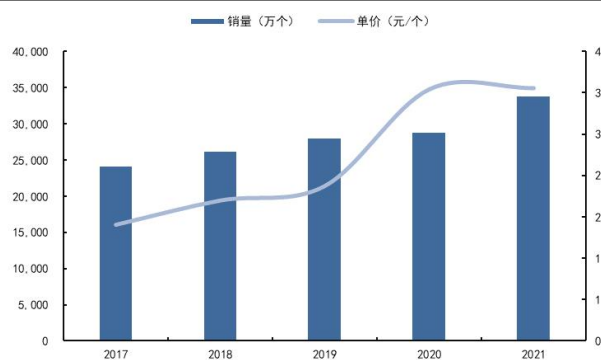
公司围绕客户需求进行产业延伸, 产品从基础到高端、从分立器件到集成解决方案。天孚通信的下游客户以光模块厂商为主, 公司的产品布局从无源光元件到高端无源光器件, 再到高速光引擎完整解决方案, 持续提升在光模块中的价值量占比, 从 1%-2% 到 20% 再到 60% 以上。产品单价从几毛 (陶瓷套管) 到几美金 (无源器件、有源代工费) 再到上千元 (高速光引擎)。

图12: 天孚通信的产品价值量在光模块中物料成本的占比持续提升



资料来源: 公司公告, 国信证券经济研究所整理

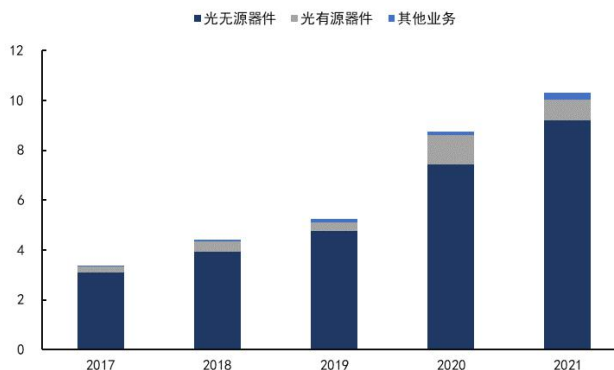
图13: 天孚通信产品销量和单价 (万个, 元/个)



资料来源: 公司公告, 国信证券经济研究所整理

从无源到有源: 公司收入结构以光无源器件为主, 光有源产品线收入占比提升, 2021 年占 8.2%。有源产品收入从 2016 年的 1600 万元提升至 2021 年的 8500 元, 随着光速光引擎产品的上量, 有源产品收入将持续提升。

图14: 天孚通信分业务收入情况（亿元）

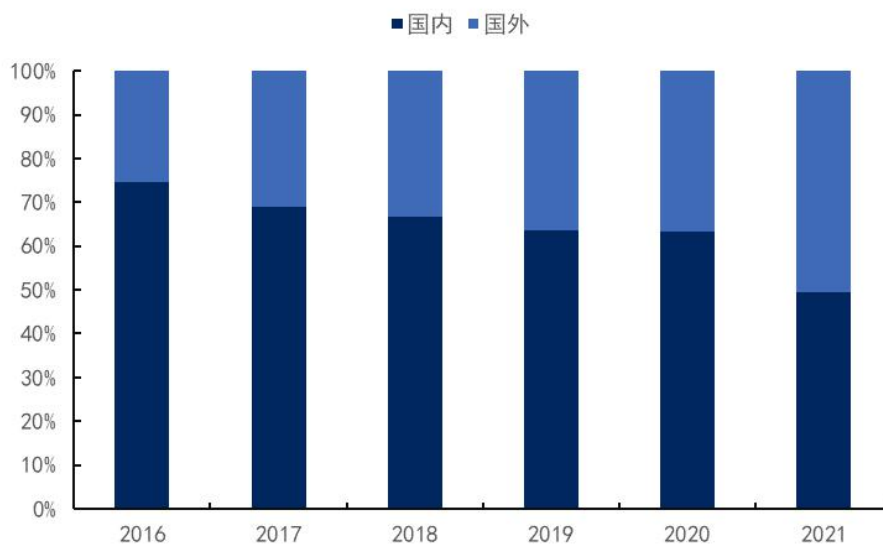


资料来源：公司公告，国信证券经济研究所整理

下游市场从国内到海外：海外收入占比呈现上升趋势，2021H1 公司的外销收入占比 48%，考虑到部分海外客户通过国内自建工厂进行采购，实际外销收入占比更高。2018 年 12 月，设立美国子公司，提高对海外大客户的本地化服务能力。

应用领域从电信到数通：早期三大基础元件可用于电信和数通领域的不同场景，电信市场除了 AWG、线缆产品不涉及，其他产品都会用到。光纤透镜阵列和线缆连接器、AWG、高速光引擎等新产品线主要用于数通市场。目前数通市场已经超过电信市场成为光通信行业的核心驱动，天孚通信的产品应用领域伴随行业市场结构变化而变化。

图15: 天孚通信收入结构（按地区划分）（%）



资料来源：公司公告，国信证券经济研究所整理

公司管理层：技术能力突出，管理能力强

公司拥有高素质、国际化、专业化的人才队伍，保障公司长期稳健发展。2005 年 7 月，邹支农先生通过公司控股股东的前身天孚贸易与朱国栋共同创办了天孚通信的前身天孚有限。公司拥有资深的跨国管理人才团队和高品质产品理念，在研

发、生产、品质、技术、销售、采购、管理等关键岗位拥有高效稳定的团队，在生产制造、工艺改进、自动化设备改造等方面培养了众多熟练技术员工。

表4: 天孚通信管理层情况

姓名	职务	出生年份	管理层简历
邹支农	董事长、董事	1968	吉林工业大学本科学历，机械设计及制造专业。邹支农于1991年7月进入吉林省四平市鼓风机厂工作，历任技术科工程师、计算机处工程师；1995年7月至2001年9月任四平大众电脑有限公司总经理；2001年10月至2004年6月任苏州豪亿数码网络有限公司技术经理；2004年7月2005年6月任苏州工业园区名展科技工程有限公司总经理。2005年7月，邹支农与朱国栋共同创办了本公司的前身苏州天孚精密陶瓷有限公司，2005年至2018年1月历任本公司（及本公司前身）董事长、总经理、总工程师，2018年1月起担任公司董事长、总工程师。
欧洋	总经理、董事	1968	东北师范大学本科学历，历史学专业。1991年9月至2001年9月任吉林省四平市教育局训文科科长；2001年10月至2005年6月任苏州豪亿数码网络有限公司经理；2005年7月至2011年9月历任苏州天孚精密陶瓷有限公司总经理助理、副总经理、董事；2011年10月至2018年1月历任公司董事、副总经理，2018年1月起担任公司董事、总经理。
王志弘	副总经理、董事	1974	中国台湾居民，圣约翰大学本科学历，工业工程与管理专业。2001年6月至2003年6月任中国台湾百富臣工业股份有限公司制程工程师；2003年7月至2006年5月任中国台湾富柏森科技股份有限公司制造课长；2006年6月至2007年3月任中国台湾亿通科技股份有限公司制造部及管理部经理；2007年4月至2010年2月任野村精机（上海）有限公司协理，2010年3月至2011年6月任苏州天孚精工技术有限公司总经理。2011年5月至2011年9月任苏州天孚精密陶瓷有限公司董事，现任公司董事、副总经理。
朱国栋	副总经理、董事	1968	清华大学本科学历，焊接工艺及设备专业。1992年7月至1996年10月任上海空调总厂新产品开发工程师；1996年10月至1999年6月任 SharikatKianTongPte. Ltd. 工程师；1999年6月至2006年3月任 AstonAirControlPte. Ltd. 工程师。2005年7月与邹支农共同创办本公司的前身苏州天孚精密陶瓷有限公司，2005年7月至2011年9月任苏州天孚精密陶瓷有限公司董事、副总经理；现任公司董事、副总经理。
鞠永富	董事	1982	本科学历，劳动与社会保障专业。2005年7月至2008年5月历任华硕股份有限公司品保部工程师，质量体系负责人。2008年6月至2011年9月历任苏州天孚精密陶瓷有限公司品保部主管、品保部经理。2011年10月至2017年11月任公司监事，现任公司董事、董事长助理。
潘家锋	董事	1980	本科学历，化学工程与工艺专业。2004年至2005年任华硕集团（百硕电脑）制程工程师。2006年至2007年任德宏电子（苏州）有限公司品管主管，2008年至2015年任本公司研发中心副经理，现任公司董事、董事长助理。
陈凯荣	副总经理、董事会秘书	1982	2004年毕业于南京大学商学院，本科学历。曾任南京边城体育用品股份有限公司人力资源总监、副总经理、董事会秘书，董事职务；2017年1月至2017年7月任本公司证券法务部经理。2017年8月起任本公司副总经理，董事会秘书。
吴文太	财务总监	1982	中国国籍，无境外永久居留权，山东大学本科学历，财政学专业，资深公共会计师（FIPA），英国资深财务会计师（FFA）。2005年9月至2009年9月于新奥能源控股有限公司历任子公司总账、子公司财务经理；2009年10月至2020年5月在宝时得科技（中国）有限公司财务管理中心担任财务经理职务；2020年6月起在本公司财务部任职。

资料来源：公司公告，国信证券经济研究所整理

管理层领导力突出，带领公司取得众多荣誉。公司董事长邹支农先后获得“苏州高新区创新创业领军人才”、“江苏省科技企业家”、“上市公司十大创业领袖人物”等荣誉称号。天孚通信所获企业荣誉众多，包括国家级专精特新“小巨人”企业称号、2020年苏州市质量奖荣誉称号、江苏省隐形冠军企业称号等。公司旗下产品线和子公司亦在界面具有良好口碑。

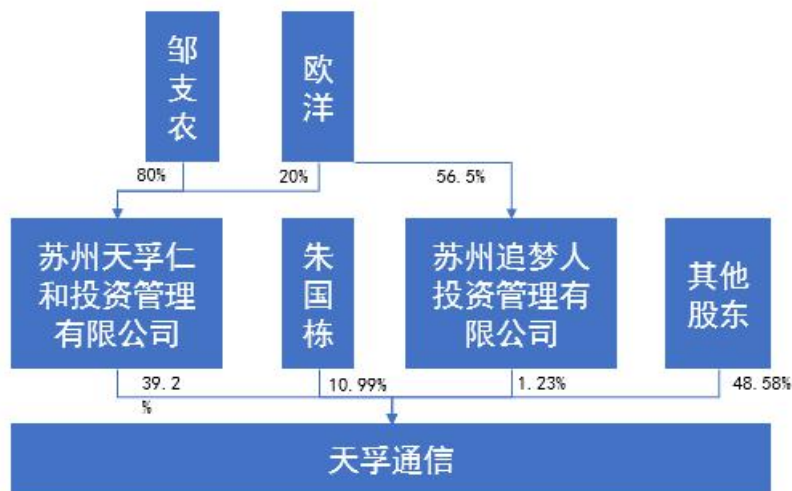
表5: 天孚通信旗下子公司或产品线荣誉

年份	旗下子公司或产品线荣誉
2021年	子公司北极光电 WDM BOSA Core 荣获“2021年度讯石英雄榜优秀品质奖”
2020年	50G ER BIDI 光器件产品荣获光纤在线“年度最具影响力产品”
2019年	AWG 产品及解决方案荣获讯石英雄榜“最具竞争力产品”
2018年	Lens Array 产品荣获讯石产品英雄榜优质奖
2017年	《MPO 型光纤连接器产品开发》项目被列入江苏省 2017 年度企业重点技术创新导向计划
2016年	精密注塑 Barrel 光器件、带隔离器的光收发组件、OSA 高传输速率光器件被认定为江苏省高新技术产品
2013年	光纤接口组件获得苏州市名牌称号
2010年	光收发接口组件和二氧化锆陶瓷套管获得江苏省自主创新产品

资料来源：公司公告，国信证券经济研究所整理

公司的股权结构稳定。公司实际控制人是董事长邹支农和总经理欧洋夫妇，合计持股约 40.5%。公司的大股东是苏州天孚仁和，邹支农、欧洋夫妇通过苏州天孚仁和间接持有公司股东，另外通过苏州追梦人间接持有公司 1.23% 的股份。

图16: 天孚通信股权结构图（截至 2022 年一季报）



资料来源：公司官网，国信证券经济研究所整理

公司重视股权激励。公司上市前已成立苏州追梦人投资管理有限公司，作为公司骨干员工投资平台。公司实施股票期权激励计划和限制性股票激励计划，促进高管、股东利益一致，以实现经营发展目标。2018 年发布股票期权和限制性股票激励计划，业绩考核目标三年收入 CAGR 将近 30%，2019 年由于部分产线投产进度滞后，导致 2019 年未能达成目标。2021 年 1 月公司发布第二期限制性股权激励计划，以 240 人核心技术人员为激励对象，考核目标以营业收入或净利润增速进行评定。两次激励计划将公司与核心人员之间的利益绑定在一起，激发公司增长潜力。和第一次相比较，第二次激励计划人员覆盖范围更广，授予价格更高，显示出了公司对未来经营的信心，助推公司业绩增长。

表6: 天孚通信第二期限制性股权激励计划业绩考核描述

	业绩考核目标	具体业绩目标
第一个行权期	1、以 2019 年营业收入为基数，2021 年营业收入增长率不低于 90%； 2、以 2019 年净利润为基数，2021 年净利润增长率不低于 90%。	2021 年：营收 9.94 亿元或净利润 3.18 亿元
第二个行权期	1、以 2019 年营业收入为基数，2022 年营业收入增长率不低于 120%； 2、以 2019 年净利润为基数，2022 年净利润增长率不低于 120%。	2022 年：营收 11.50 亿元或净利润 3.68 亿元
第三个行权期	1、以 2019 年营业收入为基数，2023 年营业收入增长率不低于 150%； 2、以 2019 年净利润为基数，2023 年净利润增长率不低于 150%。	2023 年：营收 13.07 亿元或净利润 4.18 亿元

资料来源：公司公告，国信证券经济研究所整理

参控股公司技术协同强，紧密合作。天孚通信旗下有 7 家全资控股子公司，包括江西天孚科技有限公司、高安天孚光电技术有限公司、苏州天孚永联通信科技有限公司、苏州天孚精密光学有限公司、中国香港子公司、美国子公司、北极光电（深圳）有限公司，各子公司补充了母公司的产品线和销售、生产，合作紧密。

表7: 天孚通信控股子公司介绍

	控股子公司	简介
1	江西天孚科技有限公司	江西工厂, 科技园第一期建设项目已完成并投入使用
2	高安天孚(江西)	几大系列产品的量产基地: 陶瓷套管插芯产品线、精工产品线、适配器产品线、组件产品线、隔离器产品线、光电产品线、线缆产品线、保偏 FA 产品线、AWG 产品
3	天孚永联(苏州)	负责线缆系列产品的生产
4	天孚精密(苏州, 2020 年收购)	拥有光纤透镜阵列(Lens Array)纳米级模具设计开发能力, TFC 株式会社是天孚精密的全资子公司和研发基地, 具备国际一流的光学透镜模具设计开发能力
5	北极光电(深圳, 2020 年收购)	拥有高端 LWDM 镀膜技术、TFF 微光学组件、DWDM 无源器件(ODM)
6	中国香港子公司和美国子公司	面向海外市场的销售网络布局

资料来源: 公司公告, 国信证券经济研究所整理

光器件行业: 受光模块需求驱动, 国产崛起和跨领域应用带来新机遇

光器件种类多, 是光模块的重要组成部分

广义的光通信器件按照物理形态的不同, 可分为: 芯片、有源光器件、无源光器件、光模块与子系统这四大类。其中, 有源光收发模块在光通信器件中占据最大份额, 约 65%。

狭义的光器件按是否需要外加能源驱动工作, 主要分为有源光器件和无源光器件。有源光器件主要用于光电信号转换, 包括激光器、调制器、探测器和集成器件等。无源光器件实现光路的连接、分路、交换、隔离、合路、控制等, 可改变光的传播特性, 包括光连接器、光隔离器、光分路器、光滤波器、光开关等。

光器件还可以按功能分为光电变换器件(包括半导体光源、半导体光探测器、光纤激光器)、光调制器件、光放大器件、光色散补偿器件(包括色散控制、色散补偿、色散管理)、光网络器件(包括各类光无源器件、光波长转换与光波长路由器件、光调制解调器、光开关与光交叉连接器件、微光电机机械芯片等)。

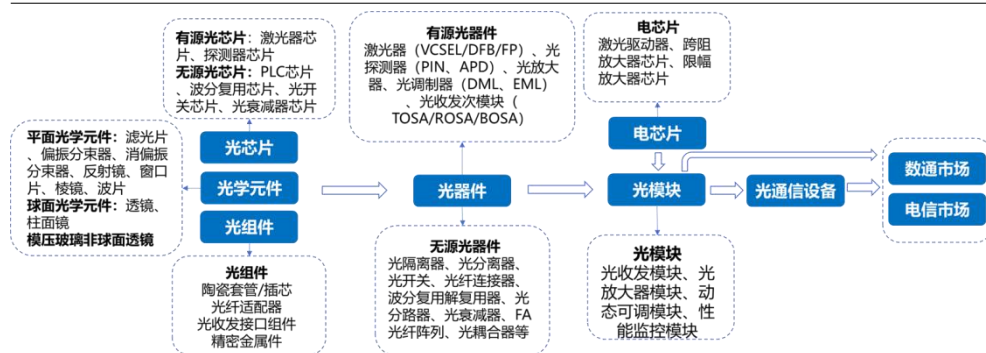
表8: 广义光通信器件分类

	产品细分	典型产品
芯片	InP 系列	高速直接调制 DFB 和 EML 芯片、PIN 与 APD 芯片、高速调制器芯片、多通道可调激光器芯片
	GaAs 系列	高速 VCSEL 芯片、泵浦激光器芯片
	Si/SiO ₂ 系列	PLC、AWG、MEMS 芯片
	SiP 系列	相干光收发芯片、高速调制器、光开关等芯片; TIA、LD Driver、CDR 芯片
	LiNbO ₃ 系列	高速调制器芯片
光有源器件	激光器	VCSEL、DFB 直调激光器、EML 外调激光器
	光调制器	PMQ 调制器、相位调制器、强度调制器
	光探测器	PIN、APD
	光放大器	EDFA、Raman
	集成器件	相干光收发器件、阵列调制器
光无源器件	光隔离器、光分路器、光开关、光纤连接器、光背板、光衰减器、波分复用器、光耦合器、光滤波器(合波器/分波器)等	
光模块与子系统	光收发模块	10G/25G/100G/400G/800G
	光放大器模块	EDFA、Raman
	动态可调模块	WSS、MCS、OXC
	性能监控模块	OPM、OTDR

资料来源: 中国光电子器件产业技术发展路线图(2018-2022 年), 国信证券经济研究所整理

光器件是光模块的重要组成部分。光器件上游包括光芯片、光学元件、光组件。光芯片 25G 及以上产品进口依赖度高，10G 及以下光芯片产品国产替代率高。光学原件和光组件竞争激烈，参与则众多。光器件下游是光模块厂商，部分光器件会由光通信设备厂商或终端客户（运营商或云厂商）直接向光器件厂商采购。光模块市场集中度高，且国产份额高，中国厂商在全球前十大光模块厂商中占 6 家。应用场景以电信网络和数据中心为主，电信市场的终端客户以运营商和设备商为主，数通市场的终端客户以国内外云厂商为主。

图17：光通信产业链

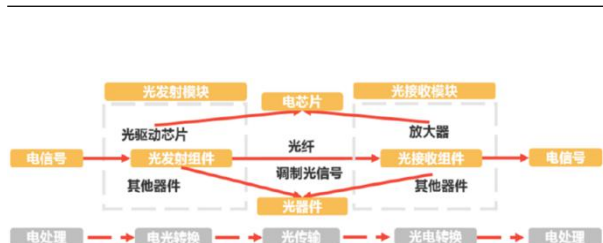


资料来源：公司招股书，国信证券经济研究所整理

光收发组件的封装工艺路线目前主要包括气密封装、非气密封装等，气密封装包括 TO-CAN 同轴封装、蝶形封装等形式，非气密封装技术主要包括 COB 等。传统的电信光模块封装以 TO-CAN 封装模式为主。

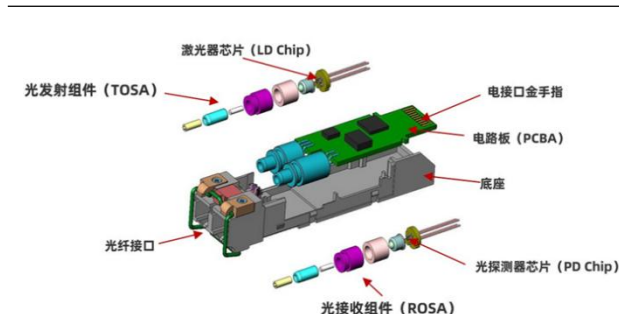
TO-CAN 封装模式下的光模块，通常由光组件 OSA、驱动电路和光、电接口等组成，其中光组件是核心。光组件包括光发射组件 TOSA、光接收组件 ROSA、双向光组件 BOSA 或者光学引擎等。光发射组件 TOSA 一般包含激光二极管、背光监测二极管、耦合部件、TEC 以及热敏电阻等元件。一定速率的电信号经驱动芯片处理后驱动激光器发射出相应速率的调制光信号，通过光功率自动控制电路，输出功率稳定的光信号。光接收组件 ROSA 一般包含光电探测器、跨阻放大器、耦合部件等元件。一定速率的光信号输入模块后由光探测器转换为电信号，经前置放大器后输出相应速率的电信号。

图18：光通信实现方式



资料来源：头豹研究院，国信证券经济研究所整理

图19：光模块结构示意图（SFP+封装）

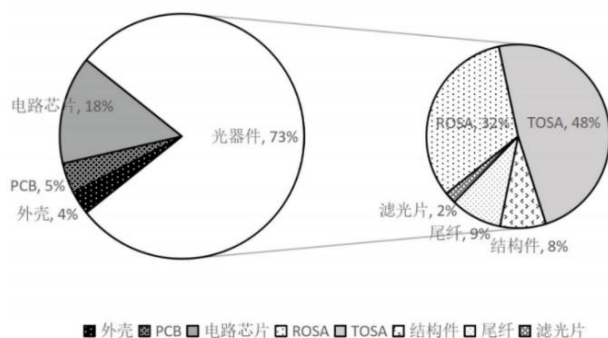


资料来源：讯石光通讯网，国信证券经济研究所整理

光模块主要由光收发组件和辅料（外壳、插针、PCB 与控制芯片）构成。光收发组件（包括光芯片和光学元件）约占光模块成本 73%，辅料（外壳、插针、PCB 与控制芯片等）占光模块总成本近 30%。速率越高的光模块里光芯片成本占比更

高。光收发组件中实现光电转换和电光转换的有源器件占光器件成本的 80%左右。剩下的 20%主要是各类元器件成本等。即天孚通信传统所能提供的无源光器件产品在光模块物料成本中占比约 15%，后续提供的光引擎，占比可提升至 60%+。

图20：光模块物料成本结构



资料来源：深圳市光之联科技有限公司，国信证券经济研究所整理

光器件行业特征：市场小而散，技术迭代慢，盈利性优于光模块封装环节

产品：光器件产品种类繁多，各细分产品对应市场规模小。根据客户的不同设计，对部分器件需求量和产品性能要求都各有差异。

技术：光模块的升级迭代主要依赖芯片端的技术迭代，相应的无源光器件和封装技术迭代较慢。

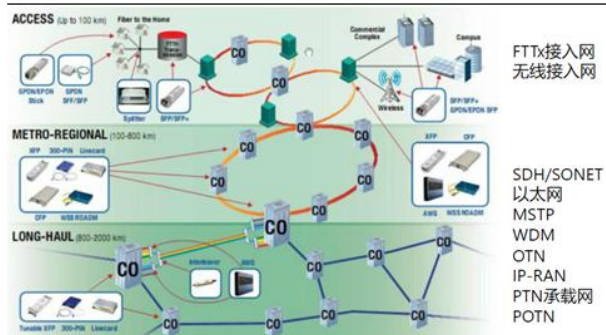
价格竞争：成熟的无源分立器件产品的降价幅度为 10%-15%。

盈利性：光器件厂商的毛利率和净利率水平优于光模块厂商，主要由于光器件环节定制化程度较高，自制产品收入占比较高。

光通信器件市场空间：伴随光模块增长，2026 年有望达到 14.5 亿美元

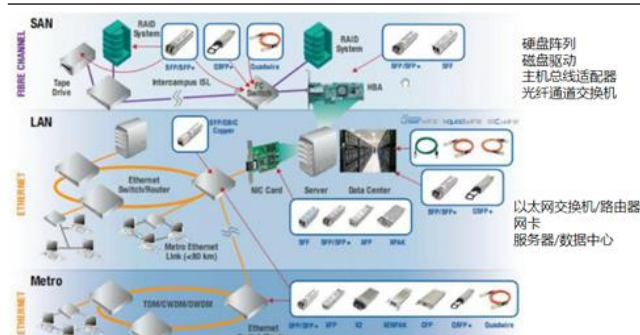
光器件下游应用市场以光模块为主，光模块主要应用于电信和数通市场。

图21：光通信在电信网络的应用



资料来源：光迅科技，国信证券经济研究所整理

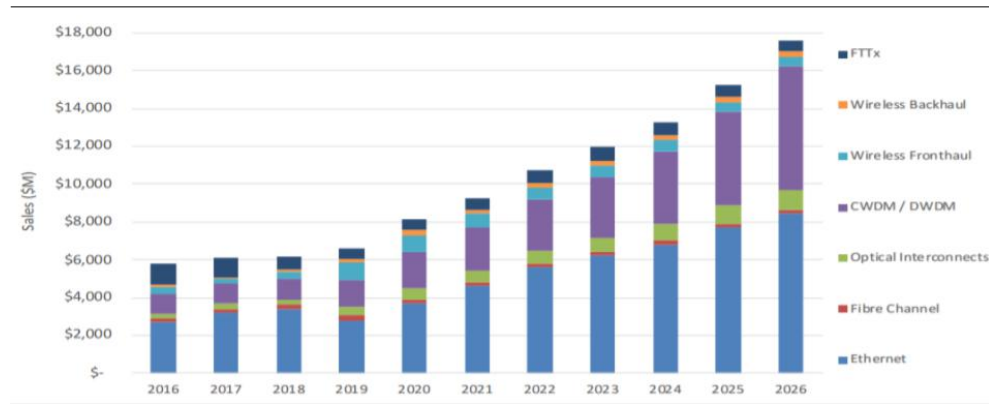
图22：光通信在数通领域的应用



资料来源：光迅科技，国信证券经济研究所整理

全球光模块市场规模未来五年预计稳步增长。2020 年受疫情和新基建政策催化，电信和数通市场需求强劲，全年光模块市场规模为 80 亿美元，同比增长 23%。根据 LightCounting 预测，2026 年预计达到 176 亿美元，2021–2026 年的 CAGR 为 14%，未来的增长点主要来自 5G 持续规模部署和下一代数通模块（200G、400G、800G）上量，其中 CWDM/DWDM 光模块和以太网光模块是销售金额占比最大的两个品类。

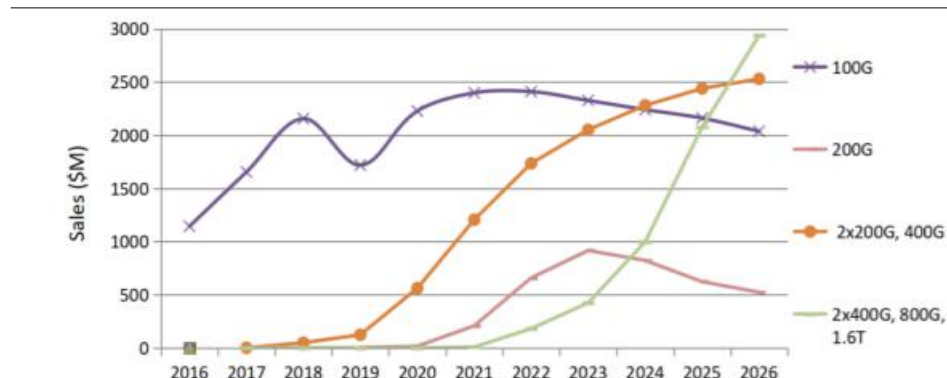
图23: 2016–2026 年全球光模块销售金额（按品类分）（百万美元）



资料来源: LightCounting, 国信证券经济研究所整理

数通市场：随全球数据中心资本开支的持续扩张而中高速增长。Dell'Oro 统计数据显示，2021 年全球数据中心资本支出增长了 9%，超过 2,000 亿美元，2022 年全球数据中心的资本支出将增长 17%，其中超大规模云厂商的数据中心支出将增长 30%；2026 年，全球数据中心资本支出预计将达到 3,500 亿美元。目前全球已知的正在规划的新超大规模数据中心有 314 个，未来三年将保持增长态势，有望突破 1000 个。其中，美国是拥有数据中心最多的国家，中国也在蓬勃发展，后续随着“东数西算”工程的正式启动和数字经济的快速发展，国内数据中心也将快速发展。LightCounting 最新数据显示，以太网光模块的销售额在 2021 年达到 46 亿美元，同比增长 25%。未来随着 AI、元宇宙等新技术不断发展，以及网络流量长期保持持续增长，以太网光模块销售额也将保持较快增长并不断迭代升级。

图24: 2016–2026 年全球光模块销售金额（按品类分）（百万美元）



资料来源: LightCounting, 国信证券经济研究所整理

电信市场方面主要受运营商资本开支驱动，增长相对平缓。5G 建设相较于 3G、4G 节奏拉长，运营商资本开支平缓，行业发展稳中有进。过去三年三大运营商大

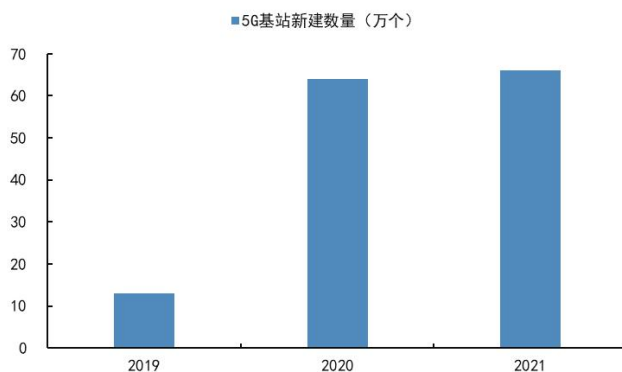
力发展 5G 网络建设，进入 5G 建设中后期，运营商逐步调整投资，逐步由 5G 投资转向大力发展数字化业务如云、IDC 等投资。根据 Lightcounting 统计数据，2021 年 Q1-Q4 电信光模块销售额分别达到 4.85、5.47、5.83、7.01 亿美元，分别同比增长 12%、-14%、-1%、21%。电信光模块市场的增长主要来自于 CWDM/DWDM 光模块销售收入的上升。

图25: 运营商资本开支情况 (亿元)



资料来源：运营商公告，国信证券经济研究所整理

图26: 5G 基站新建数量 (万个)



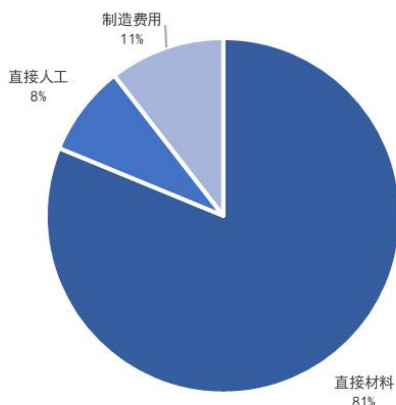
资料来源：工信部，国信证券经济研究所整理

中际旭创是国内光模块龙头，其成本结构在行业具备一定代表性。根据中际旭创《向特定对象发行 A 股股票募集说明书》，高端光通信收发光模块产品成本中“直接材料”占比 81.22%，光模块业务毛利率为 25.64%。原材料采购成本中，2020 年光芯片及组件采购成本占比约 52%，集成电路芯片及组件占比 37.7%，结构件占比 10.54%。**各类光器件在光模块价值量中的占比=光模块成本率*直接材料成本占比*光器件在物料成本中的占比=60%*器件在物料成本中的占比。**

根据无源光器件在光模块中的物料成本占比约 15%，对应的价值量在光模块价值量中占比为 9%。则对应无源光器件的市场规模有望从 2020 年的 7.2 亿美元提升至 2026 年的 15.8 亿美元。2020 年天孚通信的无源产品收入为 7.4 亿元，全球市场占有率约为 14.8%（取 2020 年月初平均汇率：1 美元≈6.9274 人民币）。

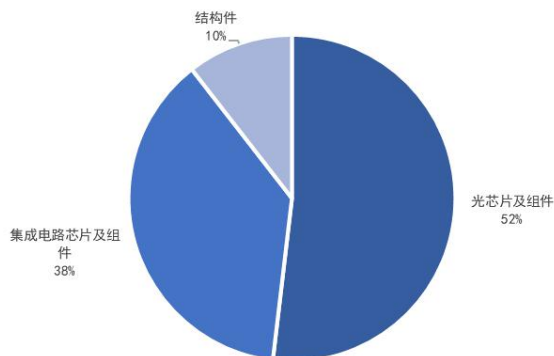
光引擎模组可理解成光芯片及组件+结构件，价值量之和在光模块原材料成本中占比约 62.54%，即占光模块价值量约 46.5%，再考虑到器件集成封装成本，价值量占比预计超过 50%。则对应光引擎的市场规模有望从 2020 年的 40 亿美元提升至 2026 年的 88 亿美元，是光模块无源光器件市场规模的 5 倍以上。

图27: 高端光通信收发模块成本结构 (%)



资料来源: 中际旭创公司公告, 国信证券经济研究所整理

图28: 光模块物料采购成本结构 (%)



资料来源: 中际旭创公司公告, 国信证券经济研究所整理

光器件市场格局: 格局分散, 厂商规模小, 行业收购兼并频发

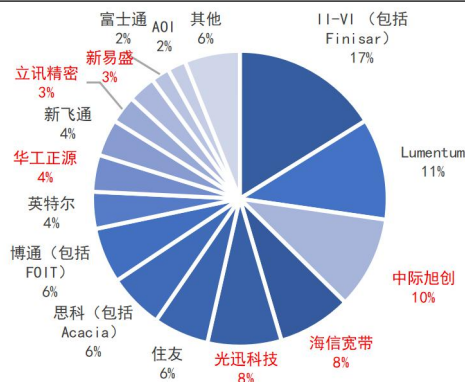
国内光模块企业全球地位持续提升。10G 时代以北美光模块厂商为主, 40G 时代云厂商从“设备商捆绑采购”转向“直采模式”, 并行封装取代单通道封装, 格局洗牌, 中际旭创和 AOI 崛起。100G 时代, 北美传统光模块厂商份额下滑, 国内光模块企业崛起。2020 年国内 6 家光模块厂商上榜全球 TOP10 供应榜单。(注: 海外光模块厂商多为芯片、器件、模块一体化布局, 专注于产品设计和研发, 将代工封装环节外包, Yole 统计的光器件厂商排名中“光器件”指广义的光器件。)

图29: 国内光模块企业全球地位持续提升

Ranking of TOP 10 Transceiver Suppliers:			
2010	2016	2018	2020
Finisar	Finisar	1	Finisar
Opnext	Hisense 海信	2	Innolight 中际旭创
Sumitomo	Accelink 光迅科技	3	Hisense 海信
Avago	Acacia	4	Accelink 光迅科技
Source Photonics	FOIT (Avago)	5	FOIT (Avago)
Fujitsu	Oclaro	6	Lumentum/Oclaro
JDSU	Innolight 中际旭创	7	Acacia
Emcore	Sumitomo	8	Intel
WTD 武汉电信器件	Lumentum	9	AOI
NeoPhotonics	Source Photonics	10	Sumitomo

资料来源: YOLE, 国信证券经济研究所整理

图30: 2020 年全球光器件厂商市场份额情况 (%)



资料来源: YOLE, 国信证券经济研究所整理

全球光器件巨头兼并整合加速。基于成本压力和竞争加剧的市场环境, 全球光器件厂商加速整合, 多数巨头都是不断收购兼并形成的, 并购主导者多为美国厂商。近几年随着中国厂商竞争能力提升, 在收购兼并案例中也不乏我国企业的身影。

表9: 光通信行业并购事项梳理

光通信行业并购事项	
2012年	Opnext 与 Oclaro 合并; WTD 与 光迅合并; 华为收购英国 CIP 光子研发中心; Cisco 收购 Lightwire、海信收购美国 Archcom
2013年	NeoPhotonics 收购 APIS 部分业务; Mellanox 收购 Kotura; 华为收购 Calipso; 光迅收购 IPX、II-VI 收购 Oclaro 半导体激光器芯片业务
2014年	NeoPhotonics 收购 Emcore 的光模块业务; Finisar 收购 U2T; 昂纳和 APIL 收购 3SP 法国和加拿大资产和业务; Molex 收购 Oplink
2015年	Avago 收购 Broadcom
2016年	II-VI 收购 Anadigics; 鸿腾精密收购 Avago 的光模块组装业务; 光迅收购 Almae
2017年	II-VI 收购 Kaiam Laser Limited; Broadcom (Avago) 收购 Cosemi
2018年	Lumentum 收购 Oclaro; II-VI 收购 Finisar; 剑桥科技收购 MACOM 已收购的日本公司 FiBest
2019年	光库科技收购 Lumentum 铌酸锂高速调制器产品线
2020年	Cisco 收购 Acacia; Marvell 并购 Inphi; 诺基亚收购硅光初创公司 Elenion; 中际旭创收购储翰科技; 天孚通信收购北极光电

资料来源: C114 通信网, 国信证券经济研究所整理

光器件竞争充分, 多数厂商收入规模较小。无源光器件市场和有源光器件的中低端领域处于完全竞争阶段, 高端有源光器件领域处于相对完全竞争状态。国内光器件厂商多, 竞争格局整体较为分散, 受限于单个细分市场小, 多数光器件厂商收入规模小。主要因为光器件定制化程度高, 生产需要较多人工, 较难形成规模效应, 大部分厂商聚焦于个别品类, 市场竞争激烈, 厂商营收超过 10 亿元企业较少。

表10: 国内光器件行业典型公司一览表

2021 年营收 (亿元)	总市值 (亿元)	无源器件	有源器件
天孚通信 10.3	85.6	陶瓷套管、光收发接口组件、光纤适配器、CNC 精密金属件、隔离器、光纤透镜阵列、线缆连接器、模具注塑产品线、镀膜及光学元器件产品线、AWG MUX/DeMUX 产品线、FA/PM 产品线、滤光片等	OSA 器件 ODM/OEM、BOX/TO 封装、高速光引擎封装
光迅科技 64.9	105.3	WDM、VMUX、VOA (可调光衰减器)、光隔离器、AWG 器件	电信光模块、数通光模块、PON 光模块、激光器芯片、光纤放大器
仕佳光子 8.2	41.5	PLC 器件及晶圆、AWG 芯片及器件、光纤连接器、室内光缆、线缆材料	激光器芯片
博创科技 11.5	39.0	波分复用器件、AWG 器件、PLC 器件	PON 光模块、数通光模块、前传光模块
太辰光 6.5	26.7	光纤连接器、陶瓷插芯、PLC 器件及晶圆、光纤传感器件	AOC、光模块
光库科技 6.7	40.0	隔离器、合束器、波分复用器、分束/耦合器等	调制器及芯片
华工科技 101.7 (光通信约 25 亿元)	169.2	MPO 连接器、光衰减器	PON 光模块、前传光模块、数通光模块

资料来源: WIND, 国信证券经济研究所整理

光器件公司成长路径: 1、扩品类, 从某细分领域起步, 逐步拓展无源光器件品类, 再向有源光器件拓展, 在客户端形成协同; 2、通过并购或内生向上游或下游延伸, 提供具备成本优势的一体化解决方案; 3、应用领域横向扩张至非通信领域。

光器件行业发展趋势: 国产崛起和跨领域应用带来新机遇

发展趋势一: 全球光器件产能向国内转移。伴随下游国产光模块厂商在全球市场份额的提升, 一定程度上将带动上游国产光器件厂商需求的增长。光器件封装过程中需要很多人工参与, 国内企业具备人力成本优势。

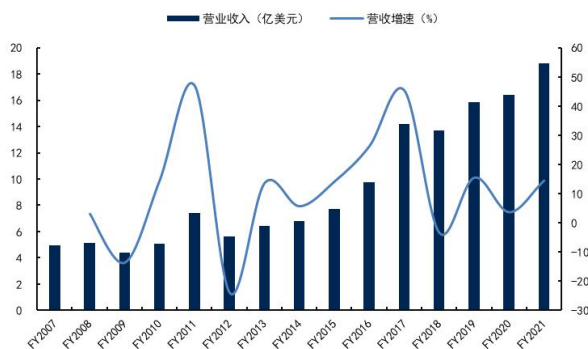
发展趋势二: 海外光模块厂商将光器件封装代工环节外包, 一站式解决方案提供商受青睐。光模块厂商以往倾向于自己采购芯片、无源器件等原材料, 自己进行封装测试, 并形成最终的光模块产品。随着光模块应用场景的丰富、光模块封装类别及形式都在发生较大变化, 一些海外的光模块厂商更愿意将光器件前端光学部分的耦合和封装外包委托出去。

对光模块厂商来说, 一方面将生产转移到成本较低的地区, 自身专注于设计和研发, 降低投资成本; 另一方面各类元器件在质量控制、标准统一、供应时效上更有保证, 利于提高产品良率和供应链管理效率。

对光器件代工封装厂商来说, 其优势在于成本优势和专业的工艺平台优势。国内布局 OSA 代工产品线的公司较多, 包括天孚通信、武汉昱升, 四川九州, 四川光

恒，深圳翔通等，但同时具备光器件自制和一体化代工封装能力的公司较少。对光器件代工封装环节来说，封装设备投入门槛较高，光器件各类型封装的工艺难度大，量小品种多，批量代工的门槛较高。

图31: Fabrinet 的营收及增速（亿美元，%）



资料来源：Fabrinet 公告，国信证券经济研究所整理

图32: Fabrinet 的业务结构（%）

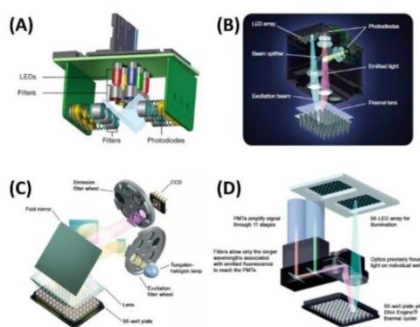
	F2Q20	F3Q20	F4Q20	F1Q21	F2Q21	F3Q21	F4Q21	F1Q22	F2Q22
Optical Communications	76%	75%	78%	79%	77%	75%	76%	79%	80%
Datacom	23%	28%	27%	24%	21%	22%	20%	21%	22%
Telecom	77%	72%	73%	76%	79%	78%	80%	79%	78%
Non-Optical Communications	24%	25%	22%	21%	23%	25%	24%	21%	20%

资料来源：Fabrinet 公告，国信证券经济研究所整理

发展趋势三：光通信器件厂商跨领域布局，寻找新成长曲线。以天孚通信、光库科技、腾景科技等为代表的光器件公司立足于传统通信市场的同时，积极跨领域布局医疗、激光雷达、AR 等。新领域采用的光学器件所需的底层工艺和原理与光收发模块类似，主要在产品的设计、参数要求、性能指标上有所区别。

- **跨领域之医疗检测设备：**医学扫描仪、成像仪、光谱分析仪等高端激光检测设备的基本原理与光模块类似，原理是光源照出的光辐射到被测物体上，反射回来的光经过波分器件分离出不同波长后再到探测器上转换为电信号，光学系统包括光源、探测器和波分器件等，包括棱镜、透镜、模压玻璃非球面透镜等精密光学元件。以新冠病毒的检测设备-PCR 仪器为例，其涉及的光学元器件包括 LED 和激光准直模块，荧光滤光片和镜面，各种镜片和复杂镜头，探测器模块和封装，光机电一体设计和量产方案等。

图33: 不同 PCR 仪器的光学模块



不同 PCR 仪器的光学模块：
(A) Bio-Rad CFX96 qPCR system, (B) MiniOpticon™ real-time PCR, (C) iQ™5 real-time PCR, (D) DNA Engine Opticon® 2 real-time PCR.

资料来源：海创光电，国信证券经济研究所整理

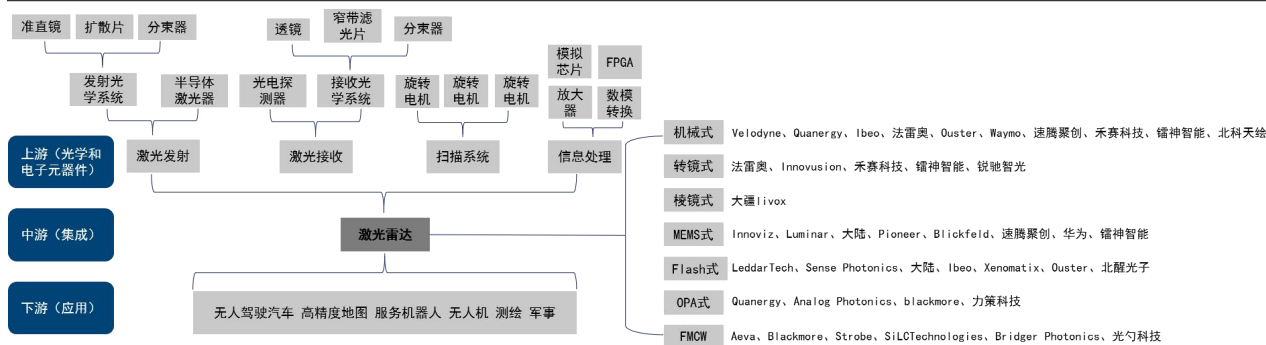
表11: PCR 仪器中的光学系统所涉及部件及用途

光学系统涉及部件	用途
光源	一般以 LED 为主（某些高性能系统采用激光），单色或多色，单个 LED 或多个 LED 阵列。虽然 LED 芯片较为廉价，但是整个光源模块需要散热控温，实时监测和调整光学强度，并且通过透镜准直光路，设计和生产需要很强的技术能力。
光源端和探测端滤光片	通过不同滤光片输出荧光标记物特有的激发波长，和收集标记物特有的发射波长，阻断其他不相关波长，可大幅提高读取信噪比。
光路整形系统	通过透镜、棱镜、柱面镜、镀膜二向色镜等光学部件将激发光聚焦在样品上，并收集荧光信号到探测器上。
探测器	根据系统配置不同，探测器一般有简单的光电二极管 PD，高灵敏度的雪崩二极管 APD，成像 CMOS 芯片，或者单光子灵敏度的 PMT 或者 SiPM 模块。
机电系统	动样品平台，滤光片轮的电机等。

资料来源:海创光电，国信证券经济研究所整理

- **跨领域之 AR 眼镜:** 目前比较成熟的增强现实技术中的光学显示方案主要分为棱镜方案、birdbath 方案、自由曲面方案、离轴全息透镜方案和波导（Lightguide）方案。国内的腾景科技、福晶科技可提供 AR 眼镜的棱镜和微投影光机部分的精密光学元件。
- **跨领域之激光雷达:** 激光雷达原理与光模块相似，均包括发射模块、接收模块和主控模块。激光雷达所需光器件包括光学系统部件（准直镜、分束器、扩散片、透镜、滤光片等）、收发部件（激光器、探测器）。从成本结构来看，激光雷达的收发部件成本占比在 50%-70%，光学部件成本占比在 10%-15%。

图34: 激光雷达产业链及上游光器件厂商



资料来源: 汽车人参考、国信汽车团队，国信证券经济研究所整理

竞争优势：领先的工艺技术、高效的管理体系、卓越的资源整合

公司立足精密制造，打造国内光器件一站式平台。公司的核心能力主要体现在领先的工艺、高效的管理体系和卓越的资源整合能力上，保障公司输出优质稳定的产品，同时保持优于同行的盈利能力。领先的工艺技术体现在高精度、高一致性、数据离散性好等产品特性上，得益于公司多年的工艺积淀和高效的研发体系；高效的管理体系包括一流的信息化管理运营体系、精益生产理念的贯彻落实和自动化生产线；卓越的资源整合不仅体现在公司内部的技术平台和解决方案平台的整合，还体现在对外部行业优质资源的整合。

竞争优势一：掌握领先的工艺技术，输出优质稳定的产品

公司的产品品质位于行业较高水平。插入损耗是衡量公司产品关键性能指标，影响插入损耗的主要因素有纤芯错位损耗、光纤倾斜损耗、光纤端面间隙损耗、光纤端面的菲涅耳反射损耗、纤芯直径不同损耗、数值孔径不同损耗等，插入损耗指标越小越好。公司的陶瓷套管插入损耗 $<0.1\text{dB}$ ，大大低于行业标准 $\leq 0.20\text{dB}$ ，这意味着公司的陶瓷套管在光纤连接处光信号的衰减更少，光信号传输更为稳定。根据信息产业部邮电工业产品质量监督检验中心对发行人产品出具的《检测报告》，公司的产品品质处于较高水平。

表12: 天孚通信的产品性能位于行业较高水平

指标	行业标准	天孚通信检测结果
插入损耗 (dB)	≤ 0.20	检测均值 0.03
重复性附加损耗 (dB)	≤ 0.20	检测值 0.01
温度循环附加损耗	≤ 0.20	检测均值 0.01

资料来源：公司招股书，国信证券经济研究所整理

天孚通信的产品具备高精度、高一致性、数据离散性好等特性，在业界口碑良好，得益于公司多年积淀并持续改善的工艺技术。公司通过独特的工艺技术积累，保障了产品制造的尺寸精度、生产质量和生产效率。

以公司传统三大件为例，制造陶瓷套管、光纤适配器以及光收发接口组件等光无源器件一般需要使用陶瓷套管毛坯成型技术、精密加工技术和注塑技术。在陶瓷套管毛坯成型技术中，公司采用冷等静压技术的独特工艺，保证了产品质量和生产效率。在精密加工技术上，公司对陶瓷套管的精密加工可以达到 $1\mu\text{m}$ 以下的尺寸精度，对光收发接口组件所需的不锈钢零件的精密加工可以达到 $5\mu\text{m}$ 以下的尺寸精度。在注塑技术上，公司掌握精密模具制作技术，拥有高精度全自动进口注塑机，保障了光纤适配器外壳部件等产品具有精密尺寸。

表13: 天孚通信的产品品质优势说明

品质特性	说明
高精度	陶瓷套管加工精度在 $1\mu\text{m}$ 以内、不锈钢加工精度在 $5\mu\text{m}$ 以内，充分保证光纤精确对准，减少光信号传输损耗。
高一致性	批量产品的插入损耗、同心度和内孔圆度、插拔力、机械耐久性等各项参数指具有一致性。
数据离散性好	批量产品的具体参数分布区域集中，避免失效风险，在客户批量使用中能获得较高良率，适应主流光通信厂商的规模化生产。

资料来源：公司招股书，国信证券经济研究所整理

表14: 天孚通信传统三大元件的工艺技术

工艺技术	技术特点及天孚通信的技术优势
陶瓷套管毛坯成型技术	主要包括静压成型技术和高温烧结技术。烧结而成的陶瓷套管毛坯的性能不仅与原材料粉体有关，还与静压成型的质量、烧结而成的显微结构有密切的关系。
精密加工技术	公司采用冷等静压技术，通过控制加压过程、改进模具和装粉工艺，保证了静压成型质量提高了效率。公司生产的陶瓷套管毛坯具有良好的性能，易于后续加工，保证了加工而成的陶瓷套管的可靠性、耐用性、稳定性。 是指陶瓷套管和不锈钢零件的精密加工技术。陶瓷套管的精密加工技术包括端面加工、外圆加工、内孔加工、开槽加工以及研磨加工等，外圆内孔的圆度、同心度以及表面光洁度等指标直接影响陶瓷套管的插入损耗、插拔力等性能参数，公司的精密加工技术可以达到 $1\mu\text{m}$ 以下的尺寸精度。光收发接口组件所需的不锈钢零件的精密加工技术主要是精密车削加工、精密铣切加工，光收发接口组件对不锈钢零件的尺寸精度要求高，公司使用高精度的数控机床和复杂的工艺流程进行控制，尺寸精度达到 $5\mu\text{m}$ 以下。
注塑技术	光纤适配器等光器件使用的注塑件属于小尺寸结构零件，对注塑技术的尺寸公差、形位公差和力学性能要求较高；必须选用韧性强、尺寸稳定、抗蠕变性能好、耐环境应力开裂的塑料粒子；要求模具的精度高、尺寸一致；并且在加工过程中合理控制温度与湿度的变化。公司使用高精度全自动进口注塑机，并且自行开发精密模具制作技术，保证光纤适配器外壳部件具有精密尺寸。

资料来源：公司招股书，国信证券经济研究所整理

以公司自主研发产品 25G TO、25G TOSA、25G BIDI 光收发器件为例，产品具有输出功率大、较广的操作使用温度范围，高的 SMSR 等性能特点。针对中回传 100G

器件，中回传 50G 封装器件，天孚具备高精密的 BOX 封装 OEM 能力，推出高速率 BOX、COC 有源器件封装等系列解决方案。公司拥有高精度贴合，金丝键合技术能力，自动化贴片设备精度可达 $\pm 0.5\mu\text{m}$ ，已达到行业较高的封装水准。

图35: 天孚通信的 25Gbps DFB TO 产品

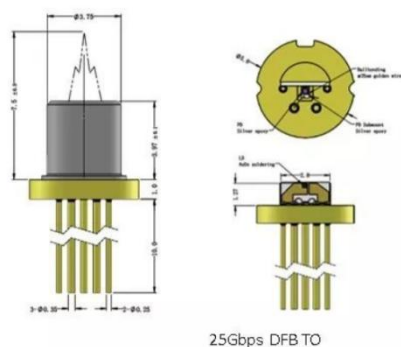


图36: 天孚通信的中回传 100G 器件



资料来源：天孚通信研发部，国信证券经济研究所整理

资料来源：天孚通信研发部，国信证券经济研究所整理

公司具备纳米级超精密研发制造的优势。普通加工的精度一般在 $10\sim 100\mu\text{m}$ ，精密加工精度在 $3\sim 10\mu\text{m}$ ，高精密加工精度在 $0.1\sim 3\mu\text{m}$ ，而精度要求高于 $0.1\mu\text{m}$ 的属于超精密加工的精度。2016 年，天孚通信参与收购日本 Tsuo is Mold 株式会社，获得纳米级精密光学透镜的技术团队和资源。

天孚通信汇集光通信国际化资深人才团队，依托公司建设的江苏省企业技术中心和工程技术中心，在精密陶瓷、工程塑料、光学玻璃等基础材料领域积累沉淀了多项全球领先的工艺、专利技术，形成了波分复用耦合技术、FA 光纤阵列设计制造技术、TOCAN/BOX 封装技术、并行光学设计制造技术等多种技术和创新平台。

公司工艺技术的积累离不开背后高效的研发体系，对内构建高效的研发体系，对外与欧美日多家客户建立共同技术研发平台。

表15: 天孚通信研发体系

研发小组	小组职责
技术研发组	主要负责基础性技术研究，进行工艺创新和制定内部技术标准
仪器设备组	主要负责工艺设备实现，按照新工艺的要求进行设备调试模具制作，完成新产品样品试制，并持续改进设备
产品开发组	负责新产品开发设计，按照陶瓷套管、金属零件、光收发接口组件、光纤适配器、OSA ODM、隔离器、Fiber lens、高密度线缆连接器 (MPO)、玻璃光纤阵列产品 (FA)、光学元件与镀膜等不同产品系列进行开发设计

资料来源：公司官网，国信证券经济研究所整理

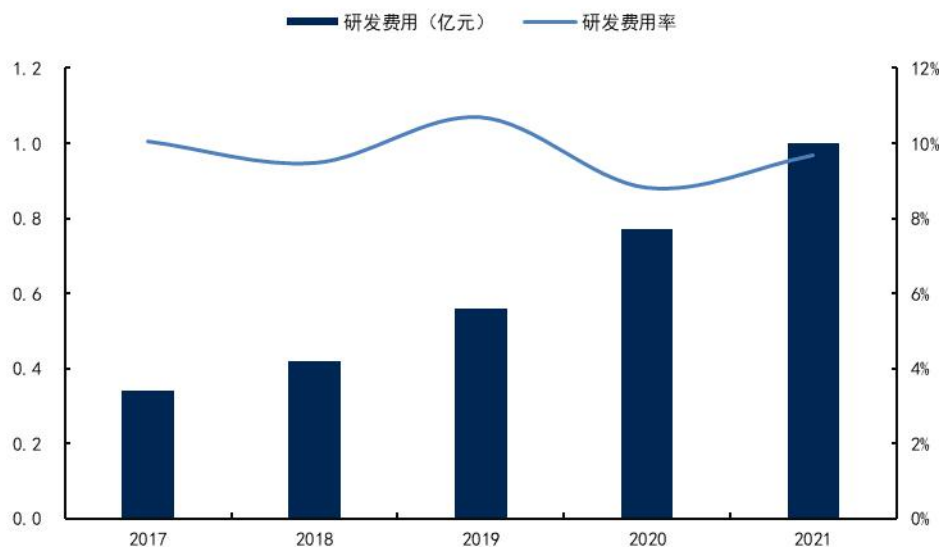
图37: 天孚通信的研发工作内容



资料来源: 公司官网, 国信证券经济研究所整理

公司持续加大研发投入，保持产品的核心技术竞争力。公司的研发费用随着收入的增长而增长，整体研发费用率保持9%以上。根据2021年半年报显示，公司目前共有25个研发项目，主要包括：5G用MWD用TOSA器件开发、50G Bidi光器件研发、光引擎研发、保偏光器件研发、单波100G光器件的开发、高端光学滤光片镀膜产品开发、小型一体化组件的开发、高速光引擎用零组件研发、光学偏振分光棱镜研发、硅光芯片集成高速光引擎研发、800G光器件开发、激光芯片集成高速光引擎研发等。

图38: 天孚通信研发费用稳健上升（单位：亿元，%）



资料来源: 公司公告, 国信证券经济研究所整理

竞争优势二：具备高效的信息化管理体系，盈利能力优于同行

公司具备一流的信息化管理运营体系。公司通过设备和信息化手段严控产品质量。公司通过各类设备进行品质检测和可靠性测试，通过OA、ERP、MES、PLM等信息化管理系统对供应商来料到成品出货的全过程进行品质管控和跟踪，做到“不接收不良品、不制造不良品、不流出不良品”，并对产品质量进行持续改善。

公司深度推进精益生产理念，取得良好成效。根据 2017 年年报，公司从 2016 年开始推进的精益生产活动，逐步取得成效，通过组建精益改善小组、推动精益改善活动，树立精益样本车间等多项举措，各产品线在控制呆滞库存，提升作业效率和产品良率，缩短产品交货周期方面都有明显改善，实现降本增效。

“精益生产”源自 1960 年代，以丰田为代表的日本汽车制造业通过实时 JIT 生产模式，以低成本、高质量的突出优势迅速占领美国汽车市场，JIT 因其经营效率基线化被美国学者赞誉为“精益生产”。JIT 的核心是零库存和快速应对市场变化，适用于应对光器件行业多品种少批量的特点。

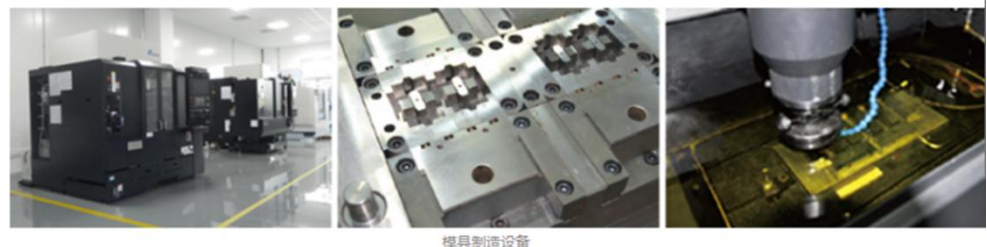
表 16: 三种生产方式比较

项目	手工生产方式	大批量生产方式	精益生产方式
产品特点	完全按顾客要求	标准化、品种单一	品种多样化、系列化
设备和工装	通用、灵活、便宜	专用、高效、昂贵	柔性高、效率高
作业分工与作业内容	粗略、丰富	细致、简单、重复	较粗略、多技能、丰富
对操作工人要求	懂设计制造、有较高操作技能	不需要专业技能	多技能
库存水平	高	高	低
制造成本	高	低	更低
产品质量	低	高	更高
所适应的市场时代	极少量需求	物资缺乏、供不应求	买方市场

资料来源：天孚通信、智慧工厂，国信证券经济研究所整理

先进的 ERP 和 MES 系统贯穿整个生产过程、柔性生产线适应小批量多品种生产、训练员工适应不同产品线、基于 MRP 的物料控制体系保证生产的需要和控制库存，同时公司具备多产品线规模化量产能力。

图 39: 天孚通信车间制造



模具制造设备

资料来源：公司官网，国信证券经济研究所整理

同时，公司拥有自动化开发部，基于自身需求开发制造自动化生产线和检测设备，具备持续优化生产效率和成本的能力。

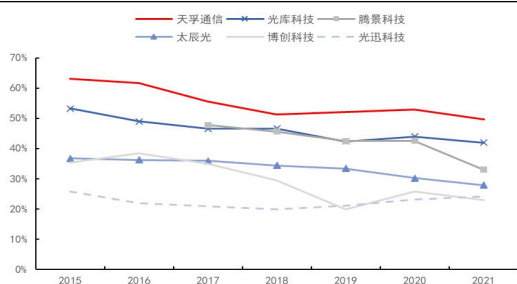
图40: 天孚通信拥有自动化开发部



资料来源: 公司官网, 国信证券经济研究所整理

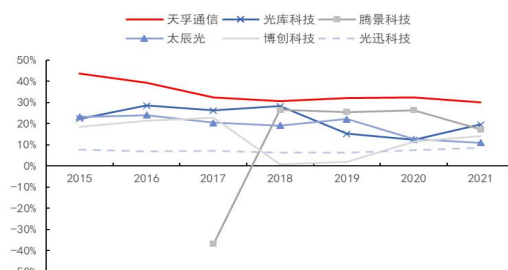
天孚通信相较同行成本管控能力突出。公司的毛利率和净利率始终位于光器件上市公司前列，主要因为：1、公司主动选择对品质要求高的高毛利率品类和客户，不陷入恶价格战；2、公司的大部分产品料号都是根据客户图纸和要求定制，公司生产的光无源器件产品具有高精度、高一致性、数据离散性好等品质优势，具有进口替代效应和优质优价效应；3、公司进行垂直一体化整合，在制造工序方面不断向上下游延伸，产品自用率高，提高产线的自动化水平，利于降本增效；4、公司的生产基地主要位于江西，具备生产成本和人工成本低等区位优势。

图41: 天孚通信毛利率(%) 优于可比上市公司



资料来源: 公司年报, 国信证券经济研究所整理

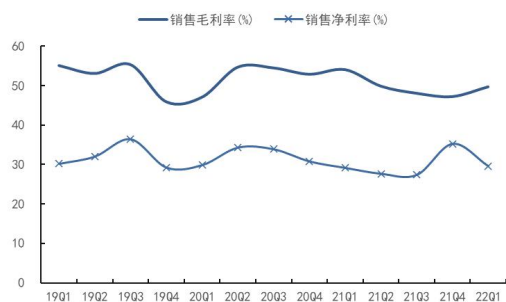
图42: 天孚通信净利率(%) 优于可比上市公司



资料来源: 公司年报, 国信证券经济研究所整理

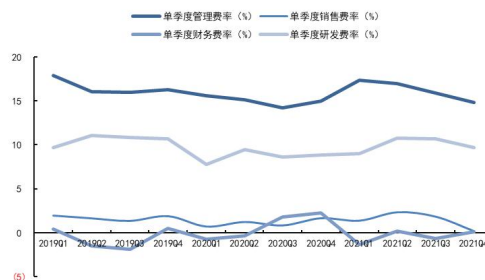
天孚通信的费用管控能力也较为优异，随着规模效应体现，费用率整体稳中有降。

图43: 天孚通信毛利率、净利率变化情况(%, %)



资料来源: WIND, 国信证券经济研究所整理

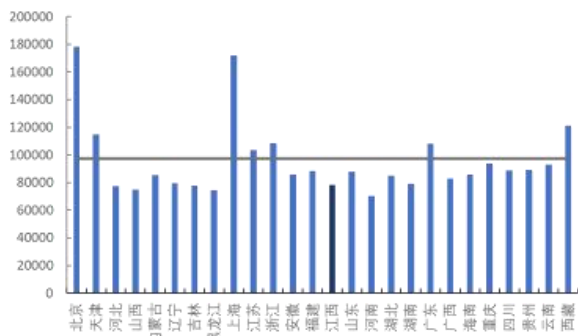
图44: 天孚通信四项费用率(%) 变化情况



资料来源: WIND, 国信证券经济研究所整理

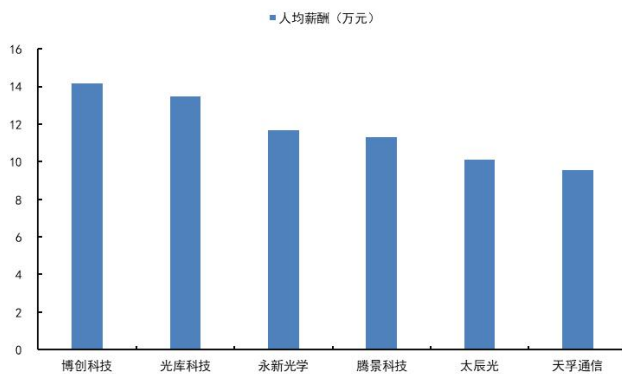
背靠江西地域优势，人工成本具备优势，人均创利优于行业平均水平。国家统计局年鉴数据显示，2020 年我国人均薪酬为 97379 元，江西省人均薪酬为 78182 元，在各省份中处于较低水平，且低于全国平均水平。可见，天孚通信在江西设立工厂，享有较低的劳动成本，利于公司将更多资金用于研发投入。从人均薪酬来看，天孚通信平均每名员工支付薪酬 9.6 万元，低于大部分同类可比公司，劳工成本较低，但人均创利水平位于同类公司平均水平之上。

图45: 2020 年各省份人均薪酬对比（元/年）



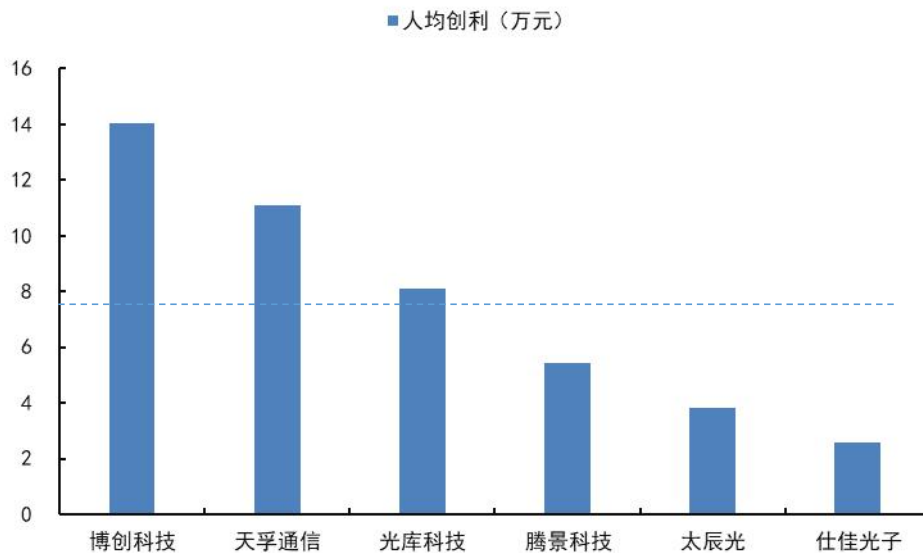
资料来源：国家统计局年鉴，国信证券经济研究所整理

图46: 2021 年同类公司人均薪酬（万元）



资料来源：WIND，国信证券经济研究所整理

图47: 2021 年同类公司人均创利（万元）



资料来源：WIND，国信证券经济研究所整理

竞争优势三：资源整合能力强，构建成本优势和客户粘性

天孚通信资源整合能力强，包括一体化垂直整合、技术平台和解决方案平台的整合、对行业优质资源的整合。

天孚通信的的一体化垂直整合始于上市前的传统三大件业务。陶瓷套管是光纤适

配器和光收发接口组件的原材料，同时公司在制造工序上不断向上游延伸，建立高精度 CNC 数控加工生产线，设计生产精密金属零件，提供光收发接口组件的成套应用产品和方案；建立注塑生产线，成立模具设计加工中心，实现从设计、验证到量产的全部过程。基于自产陶瓷套管、注塑模具、精密金属结构件等一体化优势，公司得以提供优质优价的产品，且三大基础元件产品毛利率均优于同行竞争对手。天孚通信的一体化垂直整合还体现在从元器件向集成封装器件和有源代工封装转型，无源器件和 OSA OEM 和封装产品协同销售，公司围绕客户需求提升业务附加值，同时提升客户响应速度，帮客户省去与多个供应商对接的麻烦，利于提升客户粘性。

天孚通信基于公司十余年的积累，整合了九大核心技术平台和九大解决方案平台（8 大解决方案+高速光引擎解决方案），提升技术复用度和客户服务能力。天孚通信在精密陶瓷、工程塑料、复合金属、光学玻璃等基础材料领域积累沉淀了多项全球领先的工艺技术，形成了波分复用耦合技术、FAU 光纤阵列设计制造技术、TO-CAN/BOX 芯片封测技术、并行光学设计制造技术、光学元件镀膜技术、纳米级精密模具设计制造技术、金属材料微米级制造技术、陶瓷材料成型烧结技术、PLC 芯片加工测试等技术和创新平台，助力公司产品从元器件逐步向集成产品转型。

天孚通信基于核心技术平台，可为不同类型的光模块提供不同的光路零部件方案，包括高速同轴光器件解决方案、高速率 BOX 器件封装解决方案、微光学解决方案、AWG 系列无源光器件解决方案、PSM/DR 系列光器件无源解决方案、PM-FAU 保偏无源光器件解决方案、SR&OBO 用塑料透镜和光纤阵列解决方案、AOC 系列无源光器件解决方案八大一站式解决方案。

图48：天孚通信九大核心技术平台



资料来源：公司官网，国信证券经济研究所整理

图49：天孚通信八大一站式解决方案



资料来源：公司官网，国信证券经济研究所整理

公司擅于整合行业优质资源，体现在 1、吸收领先技术和扩充产品版图：与日本住友战略合作推动隔离器产品的研发；与日本 TM 公司战略合作，迅速具备 LENS 系列产品开发能力；收购 AWG 资产，布局数据中心和 5G 市场；收购北极光电，整合光学镀膜、光学冷加工、波分器件等方面的技术能力和海外优质客户。2、产能协同：例如北极光电和珠海 AIDI 的产线向江西工厂转产，利于采购、生产环节的降本增效。3、客户协同：例如北极光电的客户主要包括 Finisar、光迅科技、德

科立、Luxtera 等光通信企业，业务主要集中在北美市场，天孚拥有国内头部客户，双方可互导客户资源。4、公司低估值收购优质资产，保护股东利益。公司以 0.99 亿元收购北极光电 100% 股权，对应北极光电 2019 年净利润 773 万元，对应 PE 为 12.8 倍；公司以 0.894 亿元收购天孚精密 74.5% 股权，对应天孚精密 2019 年净利润 1349 万元，对应 PE 为 8.9 倍，相比于天孚通信自身 PE（2021）45.9 倍估值较低，收购性价比高。

未来成长性分析：无源产品线稳步增长，高速光引擎打开公司成长空间

无源光器件：新产品线应用广阔，爬坡量产贡献增量

光无源器件是公司营业收入的主要来源。2020 年营业收入为 8.73 亿元，光无源器件营收 7.44 亿元，占比 85.13%，光有源器件营收 1.17 亿元，占比 13.34%。

传统无源产品线整体需求较为平稳，相关收入主要跟随光模块市场需求增长而增长。公司传统无源产品线包括陶瓷套管、光纤适配器、光收发接口组件、线缆连接器等产品线，主要由高安天孚光电生产。公司加强业务协同和客户协同，新产品的成长将带动老产品的持续销售。

新产品线爬坡量产贡献增量。江西天孚主要承接公司新产品线的产能以及北极光电部分产品线的转产。其中 AWG（阵列波导光栅）、FA（光纤阵列）/PM 保偏光器件等产品线已于 2019 年开始批量交付，市场应用空间广阔，产品线持续爬坡贡献增量。

表17: 天孚通信产品及量产时间

	产品	量产时间
光无源产品线	氧化锆陶瓷套管	产线建立：2005 年
	光纤适配器	量产：2006 年
	光收发组件	量产：2008 年
	CNC 精密金属件	量产：2008 年
	注塑模具	量产：2011 年
	光纤透镜阵列	量产：2016 年
	隔离器	量产：2016 年
	线缆连接器	量产：2016 年
	镀膜及光学元器件	量产：2017 年
	FA（光纤阵列）与保偏光器件	量产：2018 年，批量交付：2019 年
	阵列波导光栅（AWG）	量产：2018 年，批量交付：2019 年
光有源产品线	高端镀膜、Optical Filter、Filter Block、WDM	收购北极光电：2020 年；江西扩产：2021 年
	OSA ODM/OEM	量产：2015 年
	100G TOSA&BOSA OEM	量产：2018 年
	25G OSA 器件代工	批量交付：2019 年
	25G TO-CAN 封装产品	批量交付：2019 年
	BOX 封装	量产：2019 年
	高速光引擎	量产：2021 年

资料来源：公司公告，国信证券经济研究所整理

公司的 AWG 产品线具备成本优势，受益于 AWG 应用的逐步推广。光波分复用技术（简称 WDM）原来主要应用于骨干网，随着技术的演进，逐步下沉应用到城域网、接入网、数据中心以及 5G 前传等领域。AWG 是 WDM 技术的一种，通常用于 WDM 波分系统和光模块中，如骨干网 DWDM 系统和 100G CWD4 光模块。

目前数通中短距场景常用的波分技术有 TFF（一种基于透镜的方案，用于 Z-block 结构的模块中，通常在 TX 发射端）和 AWG（在 RX 接收端应用更多）。相比于 TFF 技术，AWG 的集成度更高，一个 AWG 芯片可完成多个波长的复用及解复用功能，减少复杂组装工艺，利于降低封装成本，通道数目多，插入损耗较小。AWG 工艺的产品实现大规模量产后性价比较高，目前 CWDM4-AWG 芯片工艺较为成熟，渗透率有望进一步提升。

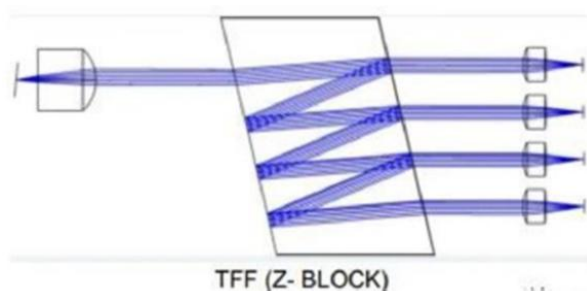
相较于同行，天孚在 AWG 产品上深度绑定晶圆厂，具备成本优势，供应稳定性强，有望充分受益于行业需求的增长。

表18: AWG 芯片与介质膜滤光片（TFF）方案的对比

项目	AWG 芯片	介质膜滤光片（TFF）
优点	集成度高，一个芯片可完成多个波长的复用及解复用功能，减少复杂组装工艺，有利于降低封装成本；损耗不随通道数增加成比例增加	通道数少时损耗小，波长对温度敏感性较低，带宽大
缺点	波长对温度敏感，密集波分复用下需要温度控制装置	每个滤光片只能实现一个波长耳朵滤波，多波长的复用、解复用功能需要多个滤光片、透明基块以及准直透镜组装在一起才能实现，导致封装工艺较为复杂，集成度较低；损耗随着通道数增加成比例增加

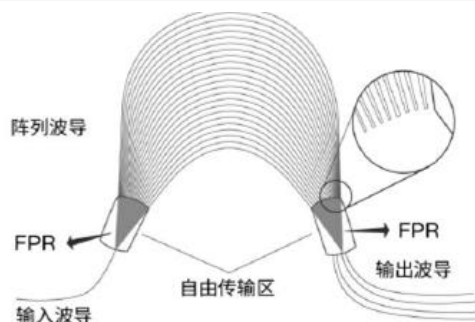
资料来源：仕佳光子招股书，国信证券经济研究所整理

图50: TFF 用于 Z-block 结构的模块中



资料来源：讯石光通讯，国信证券经济研究所整理

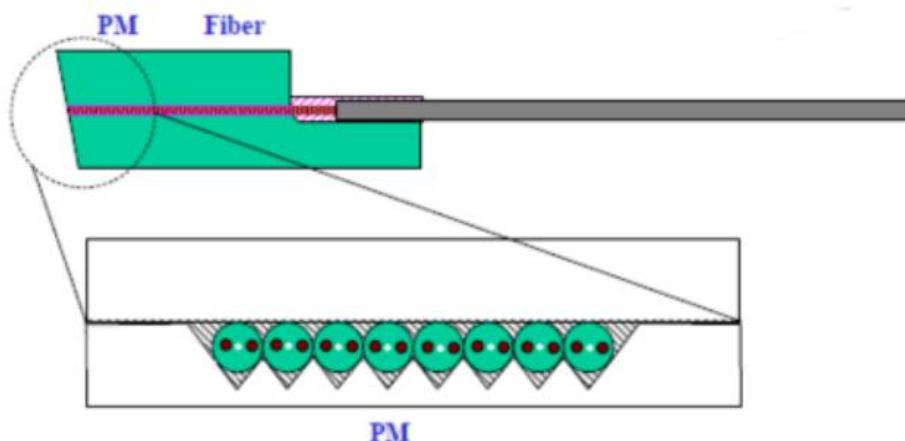
图51: AWG 器件的结构



资料来源：起浪光纤，国信证券经济研究所整理

保偏光纤阵列（PM Fiber Array）下游应用广阔，其加工精度和可靠性对系统性能影响较大，利于天孚发挥自身精密制造的优势。利用 V 形槽（V-Groove）把多根偏振轴相互对齐的保偏光纤均匀地安装在阵列基片上，就可以获得一个保偏光纤阵列，从而可以在保持偏振方向不变的同时实现高密度并行传输。保偏光纤阵列主要应用于光纤传感器（光纤陀螺仪、光纤水听器）、通信系统、光学器件以及光纤激光器等结构。在通信系统中，许多器件的尾纤均要采用保偏光纤，包括半导体激光器、掺铒光纤放大器和拉满放大器等器件。除了作为尾纤外，保偏光纤还可以用于制备与偏振相关的器件，比例铌酸锂调制器和偏振干涉滤光器。在光纤激光器中，保偏光纤激光器不仅结构稳定，受环境干扰小，而且输出质量高、偏振性能好，可通过合束实现高功率的激光输出。

图52: 保偏光纤阵列的排列方式

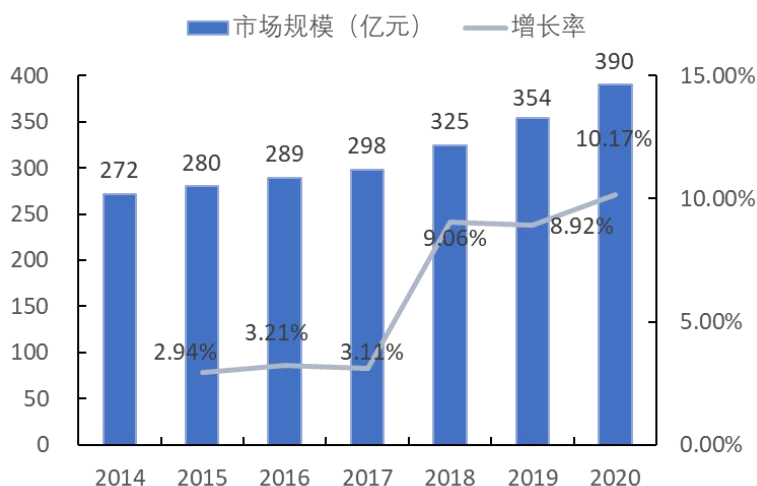


资料来源：电子说，《简析保偏光纤阵列的应用》，国信证券经济研究所整理

光学镀膜器件应用广泛，门槛较高。北极光电的镀膜工艺国际领先，潜在发展空间较大。精密光学元组件对光学薄膜的光谱控制能力和精度要求越来越高，稳定的镀膜工艺和监测技术是确保高质量光学薄膜的关键因素。以溅射成膜技术、等离子体化学气相沉积成膜技术等为代表的原来主要用于集成电路制造的精密镀膜技术逐渐用于光学镀膜。不同的应用场景对镀膜器件性能要求不同，高性能要求的光学薄膜的膜层数已经多达 100 层以上。

根据智研咨询数据统计，2014-2020 年我国光学薄膜市场规模持续上升。从 2017 年以来，增速保持在 9% 左右，市场规模高速扩张。2020 年，我国光学薄膜市场规模已经达到 390 亿元。

图53: 2014-2020 年我国光学薄膜市场规模（亿元，%）



资料来源：智研咨询，国信证券经济研究所整理

高速光引擎平台集结能力和资源，进军高速率光通信和非通信市场

有源产品线逐渐贡献增量。公司虽往下游延伸至有源代工封装环节，但定位清晰，态度明确，不参与上游光芯片和下游光模块环节，既避免上游芯片端重资产投入的经营风险，又避免与下游客户的直接竞争。2018 年以前公司的 OSA 产品以 10G OSA 代工为主，100G OSA 代工为辅；2018 年开始公司逐步增加 25G OSA 产品代工（配套 5G 建设需求）。2019 年-2020 年 5G 基站进入规模建设阶段，无线前传侧 25G 光模块进入爆发期，公司 25G OSA 出货量大幅增长。2021 年 5G 行业进入清库存周期，25G OSA 产品线需求骤降。

未来有源产品线的增长点主要来自高速光引擎产品的市场拓展，此外器件封装能力也可以延伸应用到光模块之外的领域。以全球光器件代工龙头 Fabrinet 为例，其底层核心能力在于其精密机电制造服务能力和精密光学生产和封装能力。Fabrinet 的应用领域以光通信业务为主，依托在光通信市场积累的能力，积极向非光通信领域步扩张，包括工业激光、智能驾驶、医疗等领域。目前非光通信业务收入占比约 20%，根据公司 CEO Seamus Grady 表示，未来非包括工业、汽车和医疗在内的非通信业务收入有望占到 50%。**Fabrinet 的发展路径验证了光通信器件代工厂商向非通信领域拓展的可能性。**

高速光引擎平台的整合搭建是对公司已有无源产品、有源封装能力和资源的整合，可进一步赋能高速率光通信场景和非通信应用场景。

图54: Fabrinet 业务布局四大领域



资料来源：Fabrinet 官网，国信证券经济研究所整理

从通信侧的应用来看，2021 年高速光引擎产品线已开始贡献收入，主要用于 400G 和 800G 的光模块产品中，产品型号持续扩充，后续随着与大客户合作的深入和新客户的突破，有望成为公司未来的新增长曲线。

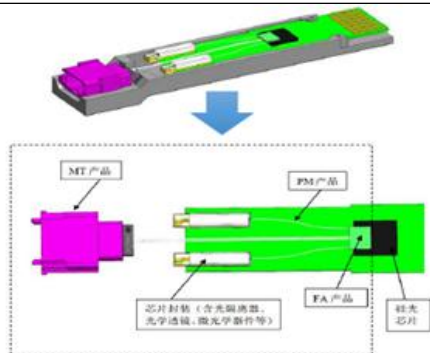
从非通信侧的应用来看，天孚通信围绕客户需求，已研发激光雷达和医疗检测领域的光器件和模组产品，目前已进入个别客户的合格供应商体系，有望为公司打开新的成长空间。

光引擎应用场景丰富，天孚通信提前卡位，具备领先优势。应用场景包括 400G/800G 等传统高速光模块、高集成度的共封装光学（CPO）交换机以及更多光互连领域。随着光模块速率的提升，对光引擎的要求越来越高。天孚通信拥有丰富的自制光器件产品线和解决方案能力，布局高速光引擎上具备技术领先优势。

什么是光引擎？光引擎指的是光电转换功能中负责光信号处理的部分。根据公司

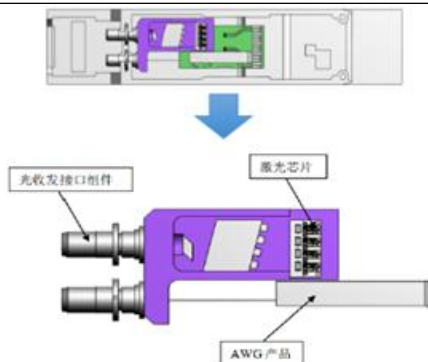
公告，高速光引擎是高速光收发模块的核心器件，在高速发射芯片和接收芯片封装基础上集成了精密微光学组件、精密机械组件、隔离器、光波导器件等，实现单路或者多路并行的光信号传输与接收功能，属于目前行业前沿产品。光引擎不仅可以用传统分立式元器件来集成，也可以通过硅光技术来实现，硅光方案涉及的光器件产品包括隔离器、光学透镜、微光学器件、FA 产品、PM 产品等，对天孚通信原有产品线的销售有一定带动作用。硅光方案集成度高，技术挑战较大，在未来一段时间内仍是硅光集成方案和传统分立式方案共存的局面。

图55: 硅光芯片集成高速光引擎



资料来源：公司官网，国信证券经济研究所整理

图56: 激光芯片集成高速光引擎



资料来源：公司官网，国信证券经济研究所整理

共封装光学 CPO 成为趋势，传统可插拔光模块形态向光引擎形态演进。随着电口速率提升到 112G，高速信号在 PCB 传输中的损耗随之增加，对 PCB 的设计难度、材料成本带来挑战，同时还需要在可插拔光模块和交换芯片之间的高速走线上增加更多的 Retimer 芯片，整机的运行功耗也将大幅提升。为了克服这些问题，CPO 逐渐成为共识，也就是将光模块不断向交换芯片靠近，缩短芯片和模块之间的走线距离，并逐步替代可插拔光模块，最终将光引擎和电交换芯片封装成一个芯片。从行业趋势来看，51.2T 交换芯片时代可能需要 CPO，预计到 2027 年 CPO 会成为光通信行业内必不可少的技术。

表19: 交换机芯片和光模块方案的推出时间表

交换芯片速率 (Tbs)	交换芯片发布时间	交换机发布时间	光模块速率 (32 口)	应用方案趋势
12.8	2018 年	2020 年	400G	传统方案够用
25.6	2020 年	预计 2022 年	800G	传统方案够用
51.2	预计 2023 年	预计 2025 年	1.6T	可插拔够用，可能需要用 CPO
102.4	预计 2025 年	预计 2027 年	3.2T	需要用 CPO

资料来源：《共封装光学 CPO 行业标准解读》，国信证券经济研究所整理

表20: CPO 产业链主要玩家 CPO 的现状和未来规划

玩家类型	玩家	当前状况及未来规划
芯片/模块公司	Intel	2020 年展示 12.8T 样机, 集成 8*1.6T 光引擎
	Rockley	2020 年 OFC 展示 25.6T 样机
	Ranovus	2020 年 OFC 发布和 IBM 合作的 3.2T 硅光平台 Odin, 支持可插拔和 CPO, 2021 和 2022 年 OFC 对 Odin 平台进行技术迭代。未来预计将异质集成量子点激光器改为独立封装芯片, 降低成本
	Broadcom	2021 年发布基于 DSP 合封的 CPO 硅光平台的 800G DR8 光模块, 2022 年 OFC 发布的 25.6T 样机。2021 年 1 月宣布 2022 年底退出 25.6T CPO 芯片 Humboldt, 2023 年推出 51.2T Bailly, 2025 年推出硅光平台芯片 Janssen
	Inphi	2020 年 12 月发布 400G DR4 硅光引擎
设备商		2019 年收购硅光公司 Acacia (传输网) 和 Luxtera (数据中心)
	Cisco	2021 年起收购硅光公司 coreoptics 和 lightwave, 发布 CPO 硅光模块
	Arista	无自研模块, 与 Google 合作退出 400G/800G OSFP 交换机, 未来方向是 1.6T OSFP-XD 封装, 更倾向于可插拔模块
	Juniper	2016 年收购 Aurion, 可实现片上激光器集成, 2019 年发布 100G/400G 硅光模块
	华为	2012 年收购光自己成公司 CIP 和硅光子公司 Calipso
终端用户	锐捷	美国子公司 Ragile 在 2021 年 11 月的 OCP 会议上发布 25.6T 冷板 CPO 样机, 2022 年 OFC 发布 51.2T 液冷 CPO 样机
	Facebook	2019 年成立 CPO 连门个, 规划 3.2T 光引擎, 实现 400G DR4 和 FR4 规格。规划 2024 年部署 Gen1 51.2T
	Microsoft	2019 年成立 CPO 联盟, 起草相关标准
	Google	在 200G 电口/51.2T 时代, 倾向于可插拔模块
	腾讯	通过传统产品堆叠也可以实现等效于 51.2T 交换能力, 倾向于可插拔模块
	阿里巴巴	2019 年发布硅光 400G DR4 模块, 倾向于可插拔模块

资料来源:《共封装光学 CPO 行业标准解读》, 国信证券经济研究所整理

布局激光雷达市场, 打开成长空间

在前述行业部分中, 我们简述了激光雷达和医疗检测设备与光模块在使用原理上的相似之处, 即均包括发射模块、接收模块和主控模块, 光信号的收发都需要经过光学系统的处理, 区别主要在于性能要求和可靠性要求等。

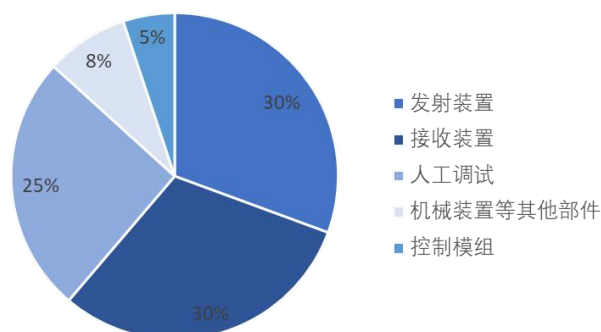
激光雷达市场处于发展初期, 行业潜在空间广阔, 带动相关光学部件需求增长。2020 年, 中国激光雷达市场规模约 4.2 亿美元, 较 2019 年增长 82.61%, 其中智慧城市与测绘以及车载领域即无人驾驶和高级辅助驾驶是主要组成部分, 三者占总量的 92% 以上。根据沙利文的研究报告, 未来几年, 激光雷达市场将维持较高增速扩张。至 2025 年, 全球激光雷达市场规模预计 135.4 亿美元, 较 2019 年可实现 64.5% 的年均符合增长率; 其中中国激光雷达市场规模预计将达到 43.1 亿美元。根据当前光学元组件在激光雷达成本中的占比约 10%-15%, 假设激光雷达厂商毛利率水平为 35%, 则对应的激光雷达光学元组件到 2025 年的全球市场规模约为 8.8-13.2 亿美元。

图57: 2017-2025 年中国激光雷达市场规模及估计 (亿美元, %)



资料来源: 沙利文, 国信证券经济研究所整理

图58: 激光雷达成本结构 (%)



资料来源: 禾赛科技招股书, 国信证券经济研究所整理

激光雷达产品在 2022 年有望进一步加速落地。从 CES2022 的激光雷达新品来看, 速腾聚创宣布其发布的 RS-LiDAR-M1 型号激光雷达成为全球唯一实现车规前装量产交付的第二代智能固态激光雷达; 包括禾赛科技 AT128、Innovusion 猎鹰、Luminar Iris 等新品均预计于 2022 年实现量产上车。据不完全统计, 全球已有超过 20 台发布/量产的车型确定搭载激光雷达, 车载激光雷达市场目前处于规模量产前期。

表21: CES 2022 主要激光雷达新品及量产时间

厂商	产品	扫描方式	预计量产时间
速腾聚创	RS-Ruby Plus	机械式	-
	RS-Helios-5515	半固态	-
	RS-LiDAR-M1	半固态	已量产交付
禾赛科技	AT128	半固态	2022H2
	QT128	机械式	2023Q1
Innovusion	猎鹰	半固态	2022Q1
Luminar	Iris	半固态	2022Q3
法雷奥	SCALA 3	半固态	2024
Velodyne	H800	半固态	-
Cepton	Nova	半固态	-

资料来源: CES2022, 国信证券经济研究所整理

天孚通信已有的技术平台为公司拓展非通信市场奠定了坚实的基础。利用现有技术平台拓展了光器件产品在激光雷达领域的应用, 公司在光器件领域有较为深厚的技术和工艺积累, 能为激光雷达厂商定制提供符合各项性能要求的光器件产品, 并具备快速规模上量的交付能力。激光雷达厂商因为技术路线各异, 涉及对光器件需求的产品形态和技术指标也不尽相同, 公司目前已为部分激光雷达厂商提供小批量产品交付, 并组织专人专项跟进, 有望享受激光雷达市场高速增长红利。此外, 公司在医疗检测领域的产品商业化进程也在持续推进, 在光通信领域外的

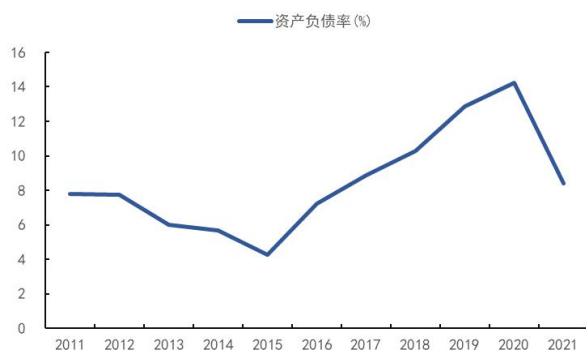
市场实现多个 0 到 1 的突破，夯实产品基础，为未来的发展持续开疆拓土。

财务分析

资本结构及偿债能力分析

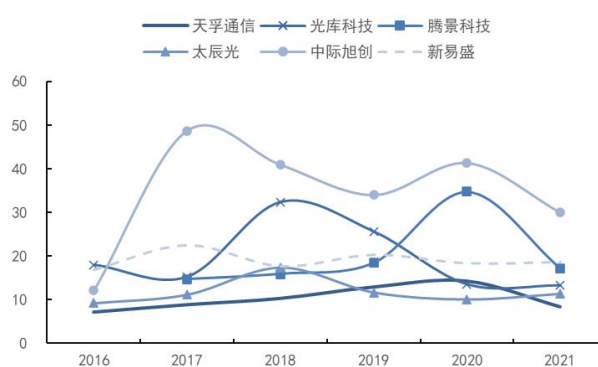
整体来说，公司资本结构优化，偿债压力较小。2021 年，公司资产负债率为 8.4%，有息负债率为 0.1%，从公司历史变动来看，资产负债率在 2016-2020 年持续上升，偿债能力下滑，2021 年后随“面向 5G 及数据中心的高速光引擎建设项目”募集资金到账叠加原材料短缺的背景，负债金额有所下降；公司的负债以无息负债为主，整体偿债压力较小；对比同行来看，2021 年公司资产负债率处于行业偏低水平。

图59: 2011-2021 年公司资产负债率 (%)



资料来源: Wind, 国信证券经济研究所整理

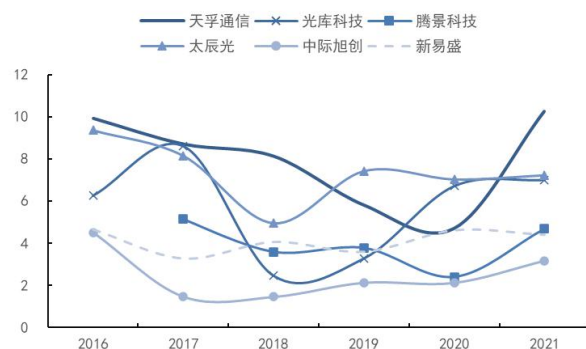
图60: 光器件产业相关公司资产负债率 (%) 对比



资料来源: Wind, 公司公告, 国信证券经济研究所整理

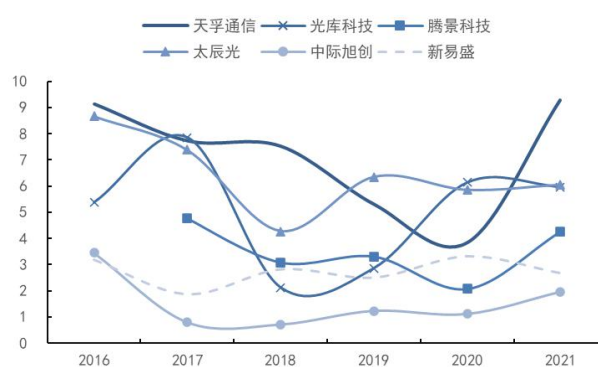
公司 2021 年流动比率、速动比率分别为 10.2 和 9.3，较 2020 年有所提升，短期偿债能力上升与募投资金到账有关，2016-2020 年有所下滑与业务结构有关。公司的流动比率和速动比率优于可比公司，说明其偿债能力较强。

图61: 2016-2021 年光器件相关公司流动比率对比



资料来源: Wind, 国信证券经济研究所整理

图62: 2016-2021 年光器件相关公司速动比率对比



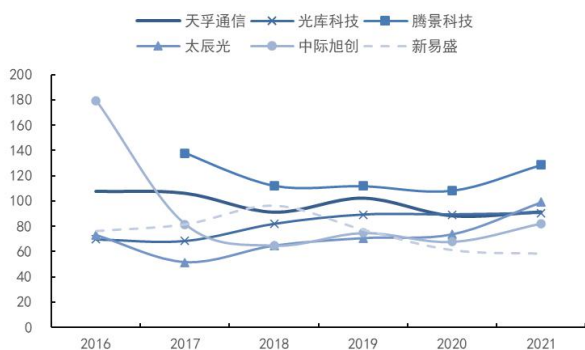
资料来源: Wind, 公司公告, 国信证券经济研究所整理

经营效率分析

2021 年公司应收账款周转天数/应付账款周转天数分别为 92/57 天，行业平均水平

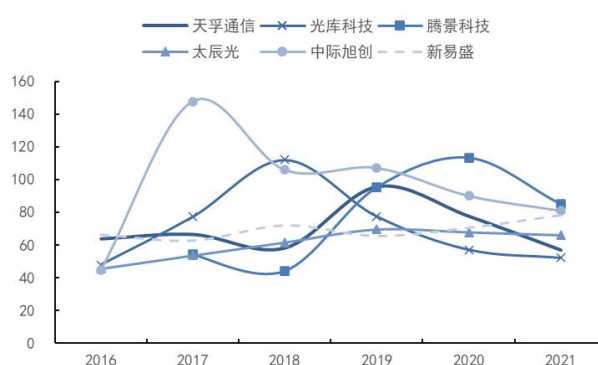
分别为 92/72 天，即公司应收账款周期位于行业平均水平，应付账款周期位于行业较低水平。近年来公司应收账款周转天数稳中有降，加强回款管理，而近两年应付账款周转天数明显下降，与供应链紧张背景下供应商账期结构变化有关。

图63: 2016-2021 年应收账款周转天数（天）对比



资料来源: Wind, 国信证券经济研究所整理

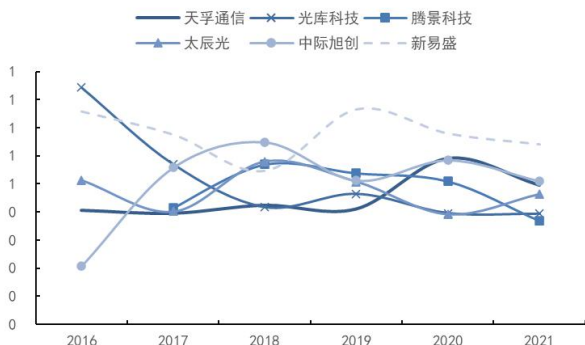
图64: 2016-2021 年应付账款周转天数（天）对比



资料来源: Wind, 国信证券经济研究所整理

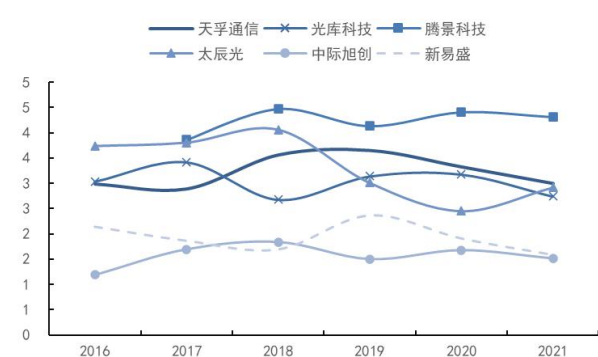
公司 2021 年总资产周转率为 0.5，与行业平均水平相当，存货周转率为 3.0，略高于行业平均水平，反映公司资产营运能力较强。2021 年，公司总资产周转率有所下降，与募投资金到账有关；存货周转率有所下降，主要系“缺芯”背景下公司加大存货战略储备有关。

图65: 2016-2021 年总资产周转率（次）对比



资料来源: Wind, 国信证券经济研究所整理

图66: 2016-2021 年存货周转率（次）对比



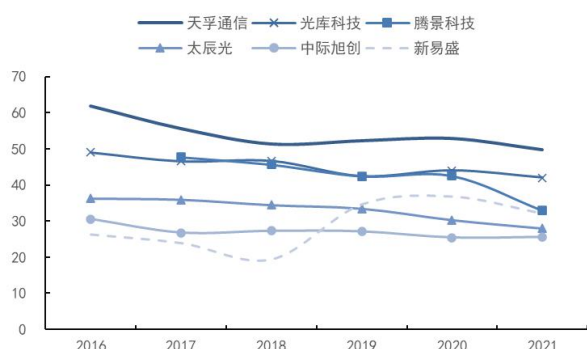
资料来源: Wind, 国信证券经济研究所整理

盈利能力分析

盈利能力方面，公司毛利率和净利率近期均有所下降。毛利率方面，2016 到 2021 年公司毛利率整体呈现下降趋势，主要与市场竞争加剧、公司产品结构变化以及并表因素有关，有源产品线毛利率低于无源产品线毛利率，北极光电整体毛利率低于天孚通信原来的毛利率；净利率方面，2020-2021 年，公司归母净利率分别为 32.5%和 29.9%，主要系并表因素影响。

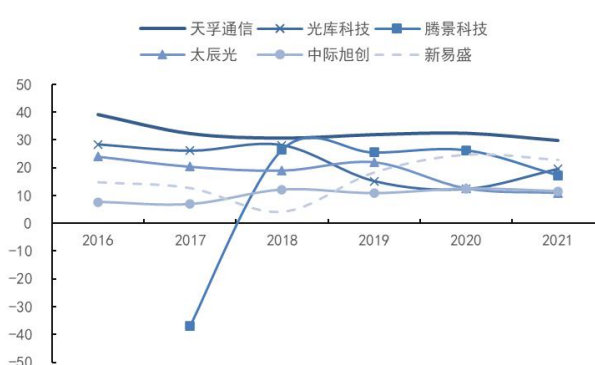
公司毛利率、净利率和 ROE（扣除/加权）均高于可比公司，盈利能力较强。

图67: 2016-2021 年可比公司毛利率 (%) 对比



资料来源: Wind, 国信证券经济研究所整理

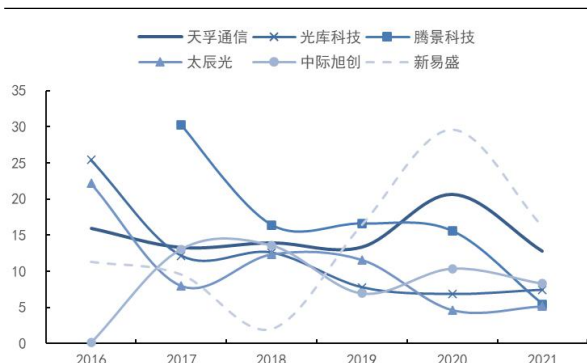
图68: 2016-2021 年可比公司净利率 (%) 对比



资料来源: Wind, 国信证券经济研究所整理

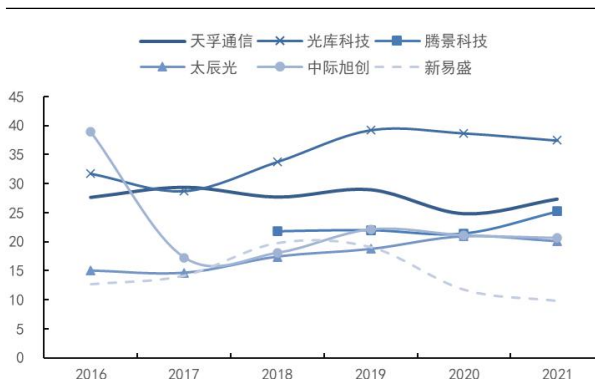
公司在费用管控方面较为稳健。2021 年较 2020 年有所提升, 主要系 2020 年收购天孚精密和北极光电带来的并表影响及员工薪酬增加。2016-2021 年, 公司三大费用率合计约在 25%-30% 左右, 费用管控较为稳健, 较 2019 年的近 30% 下降明显。

图69: 2016-2021 年可比公司 ROE (扣除/加权) (%) 对比



资料来源: Wind, 国信证券经济研究所整理

图70: 2016-2021 年可比公司管理/销售/研发三费率之和 (%) 对比

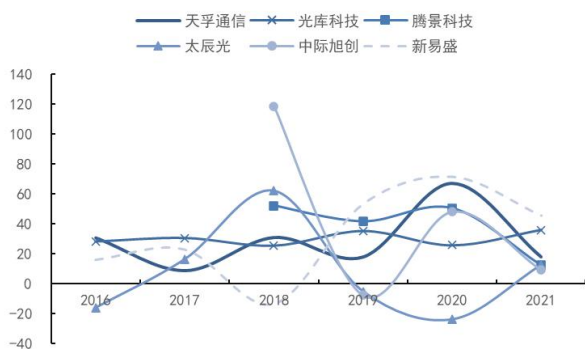


资料来源: Wind, 国信证券经济研究所整理

成长性分析

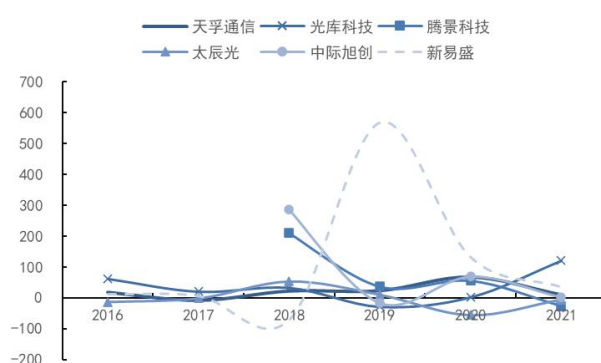
2021 年公司的收入和归母净利润增速较为平稳, 营业收入增长主要得益于公司高速光引擎项目量产、2020 年收购的北极光电和天孚精密并表带来的增长, 公司原有业务受益于数通市场需求的增长也维持稳健增长。近五年, 公司收入复合增长率为 27%, 归母净利润复合增长率为 20%, 优于行业整体水平。

图71: 2016-2021 年营业收入增速(%) 对比



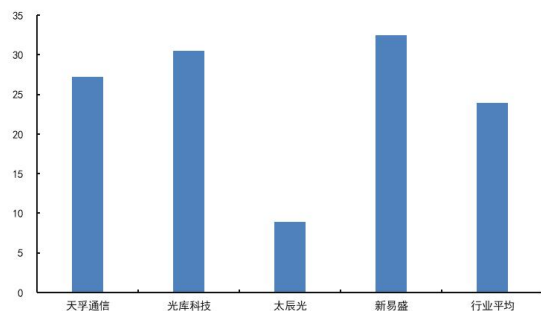
资料来源: Wind, 国信证券经济研究所整理

图72: 2016-2021 年归母净利润增速(%) 对比



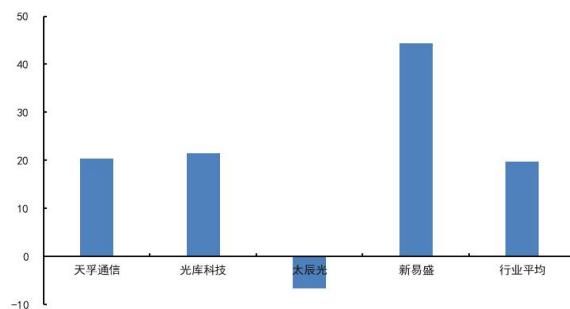
资料来源: Wind, 国信证券经济研究所整理

图73: 光器件产业公司近五年收入复合增速(%) 对比



资料来源: Wind, 国信证券经济研究所整理

图74: 光器件产业公司近五年归母净利润复合增速(%) 对比

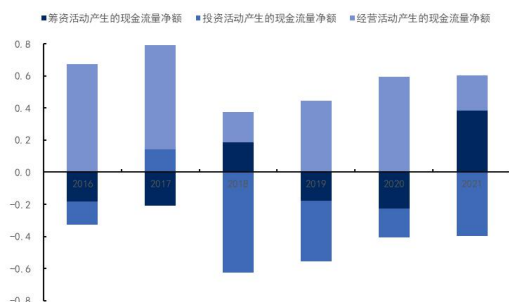


资料来源: Wind, 国信证券经济研究所整理

现金流量分析

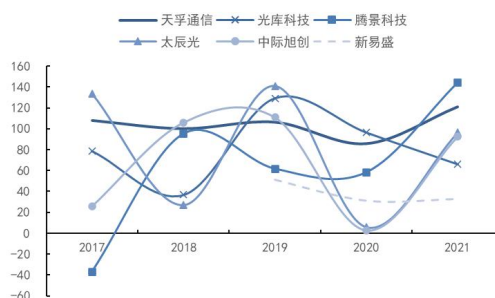
公司经营性净现金流表现近年来呈现提升趋势,在加大备货等情况下,2021 年公司经营性现金净流量仍保持增长,达 3.7 亿元,且净利润现金含量为 1.2,优化行业平均水平,经营质量较好。

图75: 公司现金流量情况(亿元)



资料来源: Wind, 国信证券经济研究所整理

图76: 光器件产业公司净利润现金含量(%)



资料来源: Wind, 国信证券经济研究所整理 (净利润现金含量=经营活动产生的现金流量净额/归属于母公司所有者的净利润)

盈利预测

假设前提

我们的盈利预测基于以下假设条件：

- 1、光无源器件业务：包括天孚通信原有产品线和北极光电、天孚精密并表的部分。一方面伴随下游光模块市场需求的增长而增长，公司原有产品线仍在爬坡上量；另一方面北极光电订单饱和，业务整合后利于公司在海外市场份额提升和北极光电相关产品线的持续扩充。预计 2022-2024 年光无源器件收入增速分别为 28%/25%/20%。随着江西新厂区的扩产爬坡，叠加老产品降价的影响，光无源器件业务的毛利率预计较为稳定。
- 2、光有源器件业务：包括公司原有电信侧 OSA 代工和芯片封装业务，以及新拓展的高速光引擎业务线。2021 年是高速光引擎突破大客户进行批量交付的第一年，后续将持续上量。预计 2022-2024 年光有源器件收入增速分别为 150%/50%/40%，光有源器件业务的毛利率预计较为稳定。
- 3、其他业务：预计 2022-204 年业务收入增速均为 30%，毛利率预计较为稳定。
- 4、公司整体毛利率随着光有源器件收入占比的提升将有所下降。
- 5、在精益生产提效和规模效应显现的同时，公司整体期间费用率水平有望稳中有降。
- 6、公司母公司和旗下核心子公司享受高新技术企业所得税优惠，实际享受减按 15% 的税率征收企业所得税的优惠政策，同时考虑制造业研发费用加计扣除比例为 100%，经测算假设公司的所得税/利润总额的比例约 11% 左右。

表22：天孚通信业务拆分（单位：百万元）

收入分类预测	2020	2021	2022E	2023E	2024E
光无源器件业务					
收入（百万元）	743.55	920.05	1177.66	1472.08	1766.50
增长率	56.5%	23.7%	28.0%	25.0%	20.0%
毛利率	57.4%	51.2%	52.0%	52.0%	52.0%
光有源器件业务					
收入（百万元）	116.52	84.99	212.48	318.71	446.20
增长率	233.2%	-27.1%	150.0%	50.0%	40.0%
毛利率	23.2%	27.5%	29.0%	29.0%	29.0%
其他业务收入					
收入（百万元）	13.38	27.35	35.56	46.22	60.09
增长率	4.4%	104.4%	30.0%	30.0%	30.0%
毛利率	54.7%	68.8%	65.0%	65.0%	65.0%
合计					
总营收（百万元）	873.45	1032.39	1425.69	1837.01	2272.78
增长率	67.0%	18.2%	38.1%	28.9%	23.7%
毛利率	52.8%	49.7%	48.9%	48.3%	47.8%

资料来源：WIND，国信证券经济研究所整理和预测

未来 3 年业绩预测

表23: 未来 3 年盈利预测表 (单位: 百万元)

	2020	2021	2022E	2023E	2024E
营业收入	873	1032	1426	1837	2273
营业成本	412	520	729	949	1186
营业税金及附加	9	8	11	15	16
销售费用	10	15	20	25	30
管理费用	53	68	86	104	124
研发费用	77	100	133	167	205
财务费用	8	(4)	0	0	0
营业利润	322	345	490	617	755
利润总额	322	345	490	617	755
归属于母公司净利润	279	306	433	546	668
EPS (元)	1.41	0.78	1.11	1.39	1.71
ROE	20%	13%	17%	19%	20%

资料来源: WIND, 国信证券经济研究所整理和预测

按上述假设条件, 我们得到公司 2022-2024 年收入分别为 14.3/18.4/22.7 亿元, 增速分别为 38.1%/28.9%/23.7%; 归母净利润分别为 4.3/5.5/6.7 亿元, 增速分别为 41.3%/26.1%/22.4%; 每股收益分别为 1.11/1.39/1.71 元。

估值与投资建议

考虑公司的业务特点，我们采用绝对估值和相对估值两种方法来估算公司的合理价值区间。

绝对估值：28.4–33.9 元

我们将公司分为可预测期（2022–2024 年）、过渡期（2024–2031 年）和永续期（2032 年起）三个阶段，采用 FCFF 估值法反映公司的长期成长价值。

对于 2022–2024 年可预测期，参考盈利预测拆解，我们预计公司 2022–2024 年收入分别为 14.3/18.4/22.7 亿元，增速分别为 38.1%/28.9%/23.7%；归母净利润分别为 4.3/5.5/6.7 亿元，增速分别为 41.3%/26.1%/22.4%。对于 2024–2031 年过渡期，假设公司营业收入增速逐步收窄。对于 2032 年起的永续增长期，基于审慎原则假设永续增长率为 2%。

毛利率方面，随着光有源器件收入占比的提升将有所下降。

费用率方面，随着管理效率提升和规模效应释放，预计费用率长期稳中有降。

所得税方面，公司母公司和旗下核心子公司享受高新技术企业所得税优惠，实际享受减按 15% 的税率征收企业所得税的优惠政策，同时考虑科技型中小企业研发费用加计扣除比例为 100%，经测算假设公司的所得税/利润总额的比例约 11% 左右，每年有所波动。股利分配比率参考公司 2021 年水平，假设为 40%。

未来 10 年估值假设条件见下表：

表24：公司盈利预测假设条件（%）

	2022E	2023E	2024E	2025E	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E
营业收入增长率	38.10%	28.85%	23.72%	20.00%	19.00%	18.00%	17.00%	16.00%	15.00%
营业成本/营业收入	51.10%	51.66%	52.17%	52.17%	52.00%	53.00%	53.50%	54.00%	55.00%
管理费用/营业收入	5.70%	5.40%	5.27%	5.26%	5.25%	5.20%	5.20%	5.10%	5.10%
研发费用/营业收入	9.30%	9.10%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%
销售费用/销售收入	1.40%	1.38%	1.34%	1.33%	1.32%	1.30%	1.28%	1.27%	1.26%
营业税及附加/营业收入	0.80%	0.80%	0.70%	0.70%	0.70%	0.70%	0.60%	0.60%	0.60%
所得税费用/利润总额	11.07%	10.90%	10.85%	10.84%	10.72%	10.56%	10.49%	10.42%	10.27%
股利分配比率	40.00%	40.00%	40.00%	40.00%	40.00%	40.00%	40.00%	40.00%	40.00%

资料来源：公司数据，国信证券经济研究所预测

资本成本假设方面，无杠杆 Beta 取 1.1；无风险利率取十年期国债到期收益率 2.80%；股票风险溢价取 6.50%；债务成本采用 3.50%。由此计算出 WACC 为 9.95%。

表25：资本成本假设

无杠杆 Beta	1.1	T	11.07%
无风险利率	2.80%	Ka	9.95%
股票风险溢价	6.50%	有杠杆 Beta	1.10
公司股价（元）	22.81	Ke	9.95%
发行在外股数（百万）	392	E/(D+E)	99.96%
股票市值（E，百万元）	8931	D/(D+E)	0.04%
债务总额（D，百万元）	4	WACC	9.95%
Kd	3.50%	永续增长率（10年后）	2.0%

资料来源：国信证券经济研究所假设

根据以上主要假设条件，采用 FCFF 估值方法，得出公司价值区间为 28.4–33.9

元。从估值方法特征来看，以 DCF、FCFF 为代表的绝对估值更适用于连续盈利、商业模式较为稳定的公司。

表26: 天孚通信 FCFF 估值表（单位：百万元）

	2022E	2023E	2024E	2025E	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E	2031E	TV
EBIT	447.4	577.1	711.9	855.7	1,025.4	1,175.1	1,358.6	1,556.4	1,731.4	1,913.7	
所得税税率	11.07%	10.90%	10.85%	10.84%	10.72%	10.56%	10.49%	10.42%	10.27%	10.11%	
EBIT*(1-所得税税率)	397.9	514.2	634.6	762.9	915.5	1,051.0	1,216.1	1,394.3	1,553.6	1,720.4	
折旧与摊销	88.1	88.6	88.4	88.6	89.1	89.9	91.5	93.8	96.7	92.9	
营运资金的净变动	(138.0)	(131.7)	(128.2)	(253.7)	(176.1)	(208.5)	(261.0)	(261.5)	(292.8)	(322.7)	
资本性投资	(120.0)	(80.0)	(80.0)	(80.0)	(80.0)	(80.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	
FCFF	228.0	391.1	514.8	517.9	748.5	852.4	946.5	1,126.6	1,257.5	1,390.5	17,841.3
PV(FCFF)	207.4	323.5	387.3	354.4	465.8	482.5	487.3	527.5	535.5	538.6	6,910.1
核心企业价值	11,219.7										
减：净债务	(888.5)										
股票价值	12,108.2										
每股价值（元）	30.92										

资料来源：国信证券经济研究所预测

绝对估值的敏感性分析

该绝对估值相对于 WACC 和永续增长率较为敏感，下表为敏感性分析。

表27: 绝对估值相对折现率和永续增长率的敏感性分析（元）

		WACC 变化				
		8.9%	9.4%	9.95%	10.4%	10.9%
永续增长率变化	2.4%	37.48	34.50	31.93	29.70	27.73
	2.2%	36.73	33.88	31.41	29.26	27.36
	2.0%	36.03	33.30	30.92	28.84	27.00
	1.8%	35.37	32.75	30.46	28.44	26.66
	1.6%	34.75	32.22	30.01	28.06	26.34

资料来源：国信证券经济研究所分析

相对估值：31.1–33.3 元

天孚通信的主营业务主要以光无源器件为主，后续有源器件业务占比会逐渐提升。基于业务结构和产业链卡位，我们选择国内光器件行业领先企业太辰光、光库科技、腾景科技、博创科技、中际旭创、新易盛等公司为可比公司。

其中，太辰光业务以光纤连接器为主，产品结构和客户结构较为单一。光库科技的业务以光纤激光器件和光通信器件及铌酸锂调制器三块业务为主。腾景科技的业务以光学元件和光纤器件为主，应用于光纤激光和光纤通信两大领域。博创科技的业务包括无源光器件和有源光模块为主，下游应用市场以电信接入网为主。中际旭创和新易盛主营业务以光模块为主。以上公司均属于广义的光器件范畴，市场需求共同受数通市场和电信市场的驱动，与天孚通信具有可比性。

可比公司平均 PE 21 倍，公司估值略低于行业平均。根据公司新业务拓展规划，考虑到公司自身新业务爬坡带来的增量和在非通信领域的提前布局，后续规模效应逐渐体现，天孚通信的未来成长性和盈利性优于行业平均，给予公司 2022 年 28–30 倍估值，对应股价区间 31.1–33.3 元。

表28: 可比公司估值表

代码	公司简称	PE (TTM)	总市值 亿元	EPS (元)			PE (倍)			投资评级
				21A	22E	23E	21A	22E	23E	
300570. SZ	太辰光	36.93	27.05	0.31	0.58	0.76	57.5	20.3	15.5	无评级
688195. SH	腾景科技	40.37	22.22	0.40	0.76	1.11	80.4	22.6	15.5	无评级
300620. SZ	光库科技	31.60	40.74	0.80	0.94	1.30	64.6	26.4	19.1	增持
300548. SZ	博创科技	24.14	39.31	0.94	1.32	1.69	35.4	17.1	13.4	买入
300308. SZ	中际旭创	26.54	255.17	1.10	1.38	1.63	38.8	23.1	19.6	买入
300502. SZ	新易盛	17.73	120.89	1.31	1.62	1.98	30.0	14.7	12.0	无评级
	平均	29.55	84.23				51.1	20.7	15.8	
300394. SZ	天孚通信	28.33	90.41	0.78	1.11	1.39	46.8	20.9	16.6	买入

资料来源: Wind (太辰光、腾景科技、博创科技、新易盛参考 wind 一致盈利预测)、国信证券经济研究所整理 (截至 20220505)

投资建议

综合上述几个方面的估值, 取其合集, 我们认为公司股票合理估值区间在 31.1-33.3 元之间, 相对于公司目前股价有 36.3%-46.0%溢价空间。维持此前盈利预测, 维持“买入”评级。

风险提示

估值的风险

我们采取了绝对估值和相对估值方法，多角度综合得出公司的合理估值在 31.1-33.3 元之间，但该估值是建立在相关假设前提基础上的，特别是对公司未来几年自由现金流的计算、加权平均资本成本（WACC）的计算、TV 的假定和可比公司的估值参数的选定，都融入了很多个人的判断，进而导致估值出现偏差的风险，具体来说：

- ◆ 可能由于对公司显性期和半显性期收入和利润增长率估计偏乐观，导致未来 10 年自由现金流计算值偏高，从而导致估值偏乐观的风险；
- ◆ 加权平均资本成本（WACC）对公司绝对估值影响非常大，我们在计算 WACC 时假设无风险利率为 2.8%、风险溢价 6.5%，可能仍然存在对该等参数估计或取值偏低、导致 WACC 计算值偏低，从而导致公司估值高估的风险；
- ◆ 我们假定未来 10 年后公司 TV 增长率为 2%，公司所处行业可能在未来 10 年后发生较大的不利变化，公司持续成长性实际很低或负增长，从而导致公司估值高估的风险；

相对估值方面：我们选取了与公司业务相同或相近的国产光器件企业比如中际旭创、新易盛、腾景科技、博创科技等的相对估值指标进行比较，选取了可比公司 2022 年平均 PE 做为相对估值的参考，同时考虑公司的龙头地位和成长性，在行业平均动态 PE 的基础上给予溢价，最终给予公司 22 年 28-30 倍 PE 估值，可能未充分考虑市场及该行业整体估值偏高的风险。

盈利预测的风险

- ◆ 我们假设公司未来 3 年收入增长 38.1%/28.9%/23.7%，可能存在对公司产品销量及价格预计偏乐观、进而高估未来 3 年业绩的风险。
- ◆ 我们预计公司未来 3 年毛利率分别为 48.9%/48.3%/47.8%，可能存在对公司成本估计偏低、毛利高估，从而导致对公司未来 3 年盈利预测值高于实际值的风险。

经营风险

行业竞争加剧的风险：光器件行业市场格局分散，参与者较多，竞争持续家居或影响公司的毛利率水平。

新产品的研发及市场推广的风险：公司近期拟推出激光雷达光学器件新品，目前尚处于研发阶段，实现批量生产和销售还有一定时间，且存在研发失败的风险；另一方面，目前市场已有同类产品上市或在研竞品，未来商业化预计会面临激烈竞争，出现商业价值低或不及预期的风险，如果不能如期获得市场认可，将会对公司经营发展产生不利影响。

贸易保护主义和贸易摩擦风险：公司产品外销占比达 50%以上，外销客户主要集中在欧美日等地，若贸易摩擦进一步加剧，境外客户可能会减少订单、要求公司降价或者承担相应关税，进而对公司的经营业绩形成不利影响。

技术风险

关键技术人才流失风险：关键技术人才的培养和管理是公司竞争优势的主要来源之一。公司目前拥有研发技术人员 399 人，占总人数 14.4%。随着行业竞争格局的变化，对行业技术人才的争夺将日趋激烈。若公司未来不能在薪酬、待遇等方面持续提供有效的奖励机制，将缺乏对技术人才的吸引力，可能导致现有核心技术人员流失，这将对公司的生产经营造成重大不利影响。

其他风险

市场风险：光器件行业下游主要受数据中心建设和电信市场共同驱动，与云厂商和运营商的资本开支较为相关，关系到云厂商和运营商自身的业务规划和数据流量增长的需求，具有一定不确定性。

生产风险：光通讯行业生产工艺、工艺路线变化较快，叠加员工流失的话，会对生产管理和订单交付带来影响，产线良率存在波动风险。

附表：财务预测与估值

资产负债表（百万元）						利润表（百万元）					
	2020	2021	2022E	2023E	2024E		2020	2021	2022E	2023E	2024E
现金及现金等价物	177	515	685	987	1265	营业收入	873	1032	1426	1837	2273
应收款项	346	281	530	637	750	营业成本	412	520	729	949	1186
存货净额	173	174	255	358	436	营业税金及附加	9	8	11	15	16
其他流动资产	20	84	17	22	27	销售费用	10	15	20	25	30
流动资产合计	944	1839	2187	2604	3078	管理费用	53	68	86	104	124
固定资产	525	586	613	614	615	研发费用	77	100	133	167	205
无形资产及其他	60	53	49	45	40	财务费用	8	(4)	0	0	0
投资性房地产	68	65	65	65	65	投资收益	18	17	26	25	32
长期股权投资	9	7	7	7	7	资产减值及公允价值变动	6	10	7	5	6
资产总计	1606	2551	2921	3334	3806	其他收入	(84)	(109)	(123)	(157)	(200)
短期借款及交易性金融负债	7	4	4	4	4	营业利润	322	345	490	617	755
应付款项	115	102	171	217	245	营业外净收支	(0)	1	0	0	0
其他流动负债	78	73	114	151	190	利润总额	322	345	490	617	755
流动负债合计	201	180	288	371	439	所得税费用	38	37	54	67	82
长期借款及应付债券	1	0	0	0	0	少数股东损益	5	2	3	4	5
其他长期负债	27	35	35	35	35	归属于母公司净利润	279	306	433	546	668
长期负债合计	27	35	35	35	35	现金流量表（百万元）					
负债合计	228	215	323	406	474	净利润	279	306	433	546	668
少数股东权益	6	3	5	7	10	资产减值准备	4	4	17	0	0
股东权益	1371	2333	2593	2921	3322	折旧摊销	49	67	88	89	88
负债和股东权益总计	1606	2551	2921	3334	3806	公允价值变动损失	(6)	(10)	(7)	(5)	(6)
关键财务与估值指标						财务费用	8	(4)	0	0	0
每股收益	1.41	0.78	1.11	1.39	1.71	营运资本变动	235	(2)	(138)	(132)	(128)
每股红利	0.40	0.33	0.44	0.56	0.68	其它	(1)	(3)	(15)	2	3
每股净资产	6.91	5.96	6.62	7.46	8.48	经营活动现金流	560	363	378	500	625
ROIC	30%	28%	32%	38%	43%	资本开支	0	(138)	(120)	(80)	(80)
ROE	20%	13%	17%	19%	20%	其它投资现金流	(227)	(558)	85	100	0
毛利率	53%	50%	49%	48%	48%	投资活动现金流	(209)	(694)	(35)	20	(80)
EBIT Margin	36%	31%	31%	31%	31%	权益性融资	(3)	790	0	0	0
EBITDA Margin	41%	38%	38%	36%	35%	负债净变化	1	(1)	0	0	0
收入增长	67%	18%	38%	29%	24%	支付股利、利息	(80)	(130)	(173)	(218)	(267)
净利润增长率	68%	10%	41%	26%	22%	其它融资现金流	(116)	141	0	0	0
资产负债率	15%	9%	11%	12%	13%	融资活动现金流	(278)	669	(173)	(218)	(267)
息率	0.9%	1.5%	1.9%	2.4%	3.0%	现金净变动	72	338	170	302	278
P/E	16.2	29.1	20.6	16.4	13.4	货币资金的期初余额	105	177	515	685	987
P/B	3.3	3.8	3.4	3.1	2.7	货币资金的期末余额	177	515	685	987	1265
EV/EBITDA	13.2	23.5	17.3	14.0	11.8	企业自由现金流	0	215	228	391	515
						权益自由现金流	0	356	228	391	515

资料来源：Wind、国信证券经济研究所预测

免责声明

分析师声明

作者保证报告所采用的数据均来自合规渠道；分析逻辑基于作者的职业理解，通过合理判断并得出结论，力求独立、客观、公正，结论不受任何第三方的授意或影响；作者在过去、现在或未来未就其研究报告所提供的具体建议或所表述的意见直接或间接收取任何报酬，特此声明。

国信证券投资评级

类别	级别	说明
股票 投资评级	买入	股价表现优于市场指数 20%以上
	增持	股价表现优于市场指数 10%-20%之间
	中性	股价表现介于市场指数 $\pm 10\%$ 之间
	卖出	股价表现弱于市场指数 10%以上
行业 投资评级	超配	行业指数表现优于市场指数 10%以上
	中性	行业指数表现介于市场指数 $\pm 10\%$ 之间
	低配	行业指数表现弱于市场指数 10%以上

重要声明

本报告由国信证券股份有限公司（已具备中国证监会许可的证券投资咨询业务资格）制作；报告版权归国信证券股份有限公司（以下简称“我公司”）所有。 ，本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式使用、复制或传播。任何有关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点，一切须以我公司向客户发布的本报告完整版本为准。

本报告基于已公开的资料或信息撰写，但我公司不保证该资料及信息的完整性、准确性。本报告所载的信息、资料、建议及推测仅反映我公司于本报告公开发布当日的判断，在不同时期，我公司可能撰写并发布与本报告所载资料、建议及推测不一致的报告。我公司不保证本报告所含信息及资料处于最新状态；我公司可能随时补充、更新和修订有关信息及资料，投资者应当自行关注相关更新和修订内容。我公司或关联机构可能会持有本报告中所提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问或金融产品等相关服务。本公司的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中所意见或建议不一致的投资决策。

本报告仅供参考之用，不构成出售或购买证券或其他投资标的的要约或邀请。在任何情况下，本报告中的信息和意见均不构成对任何个人的投资建议。任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。投资者应结合自己的投资目标和财务状况自行判断是否采用本报告所载内容和信息并自行承担风险，我公司及雇员对投资者使用本报告及其内容而造成的一切后果不承担任何法律责任。

证券投资咨询业务的说明

本公司具备中国证监会核准的证券投资咨询业务资格。证券投资咨询，是指从事证券投资咨询业务的机构及其投资咨询人员以下列形式为证券投资人或者客户提供证券投资分析、预测或者建议等直接或者间接有偿咨询服务的活动：接受投资人或者客户委托，提供证券投资咨询服务；举办有关证券投资咨询的讲座、报告会、分析会等；在报刊上发表证券投资咨询的文章、评论、报告，以及通过电台、电视台等公众传播媒体提供证券投资咨询服务；通过电话、传真、电脑网络等电信设备系统，提供证券投资咨询服务；中国证监会认定的其他形式。

发布证券研究报告是证券投资咨询业务的一种基本形式，指证券公司、证券投资咨询机构对证券及证券相关产品的价值、市场走势或者相关影响因素进行分析，形成证券估值、投资评级等投资分析意见，制作证券研究报告，并向客户发布的行为。

国信证券经济研究所

深圳

深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦 36 层

邮编：518046 总机：0755-82130833

上海

上海浦东民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 12 层

邮编：200135

北京

北京西城区金融大街兴盛街 6 号国信证券 9 层

邮编：100032